IIT
INSTITUT
INTERNATIONAL
TECHNOLOGIE
Université Nord Américaine Privée

Cours Entrepôt de données

Dr. Salma DAMMAK & Dr. Taher LAABIDI

2ème année GLID &SDIA

damak.salma@iit.ens.tn & taher.laabidi@iit.ens.tn

Atelier d'intégration des données

Objectif du cours

- Découvrir les différentes fonctionnalités de SSIS
- Appliquer des ateliers pour maitriser les opérations d'extraction, de transformation et de chargement

Contenu

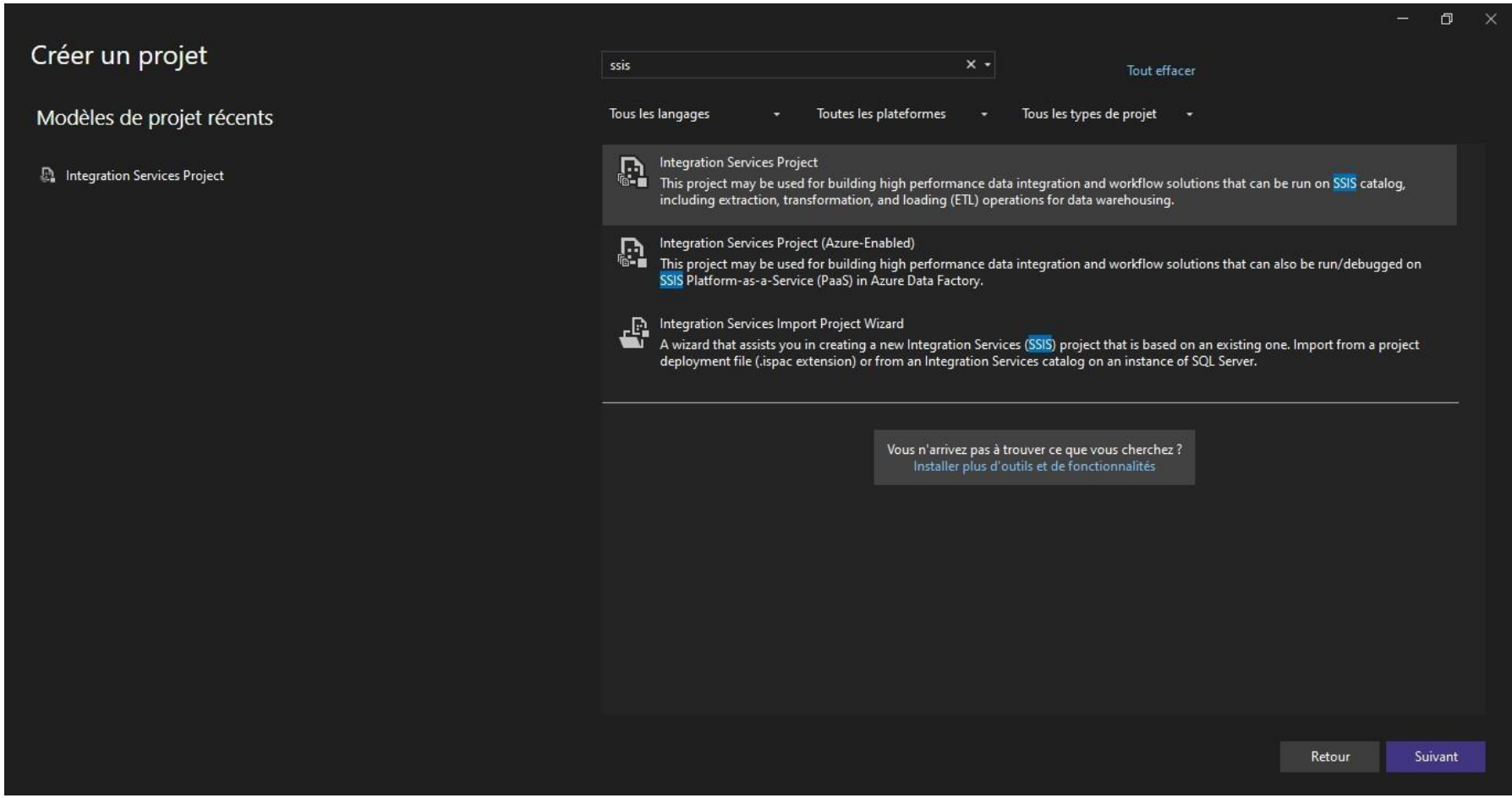
1) Atelier 1: Extraction à partir d'un fichier texte

2) Atelier 2: Extraction à partir d'une table de BD

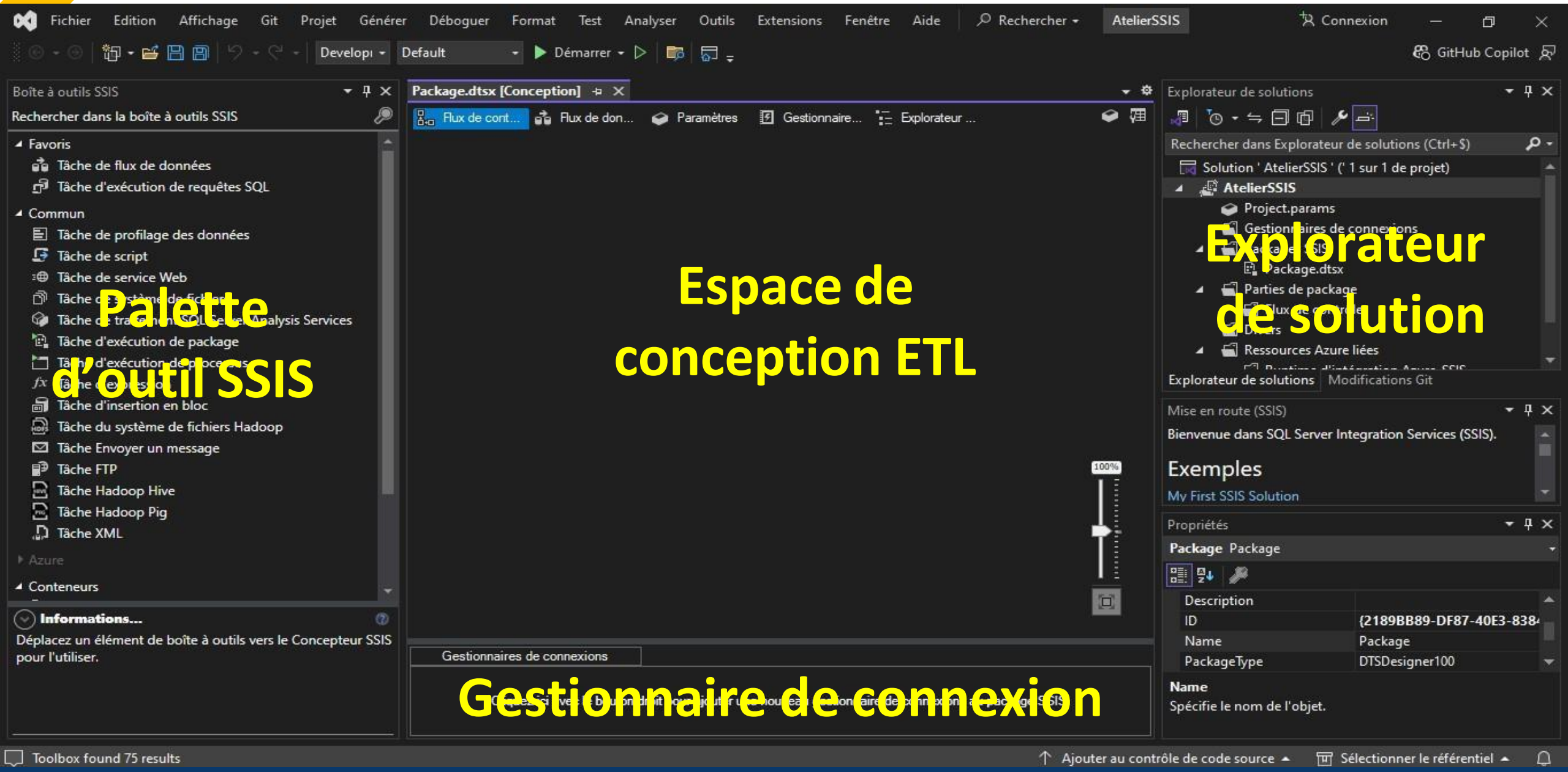
3) Atelier 3: Extraction de plus d'une source et fusion des fichiers

Atelier 1

- ✓ Créer un projet SSIS:



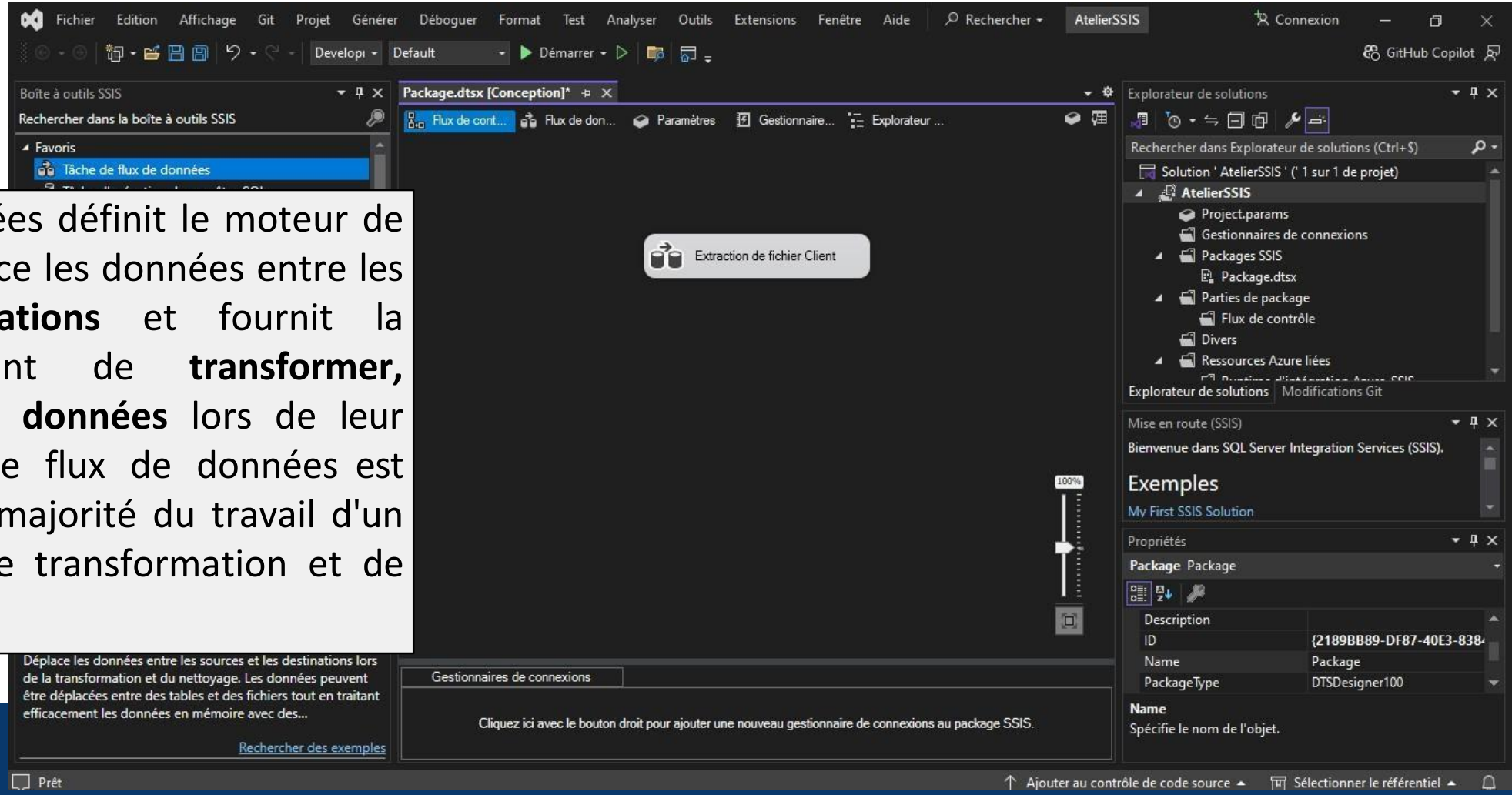
Atelier 1


Palette d'outil SSIS
Espace de conception ETL
Explorateur de solution
Gestionnaire de connexion

Atelier 1

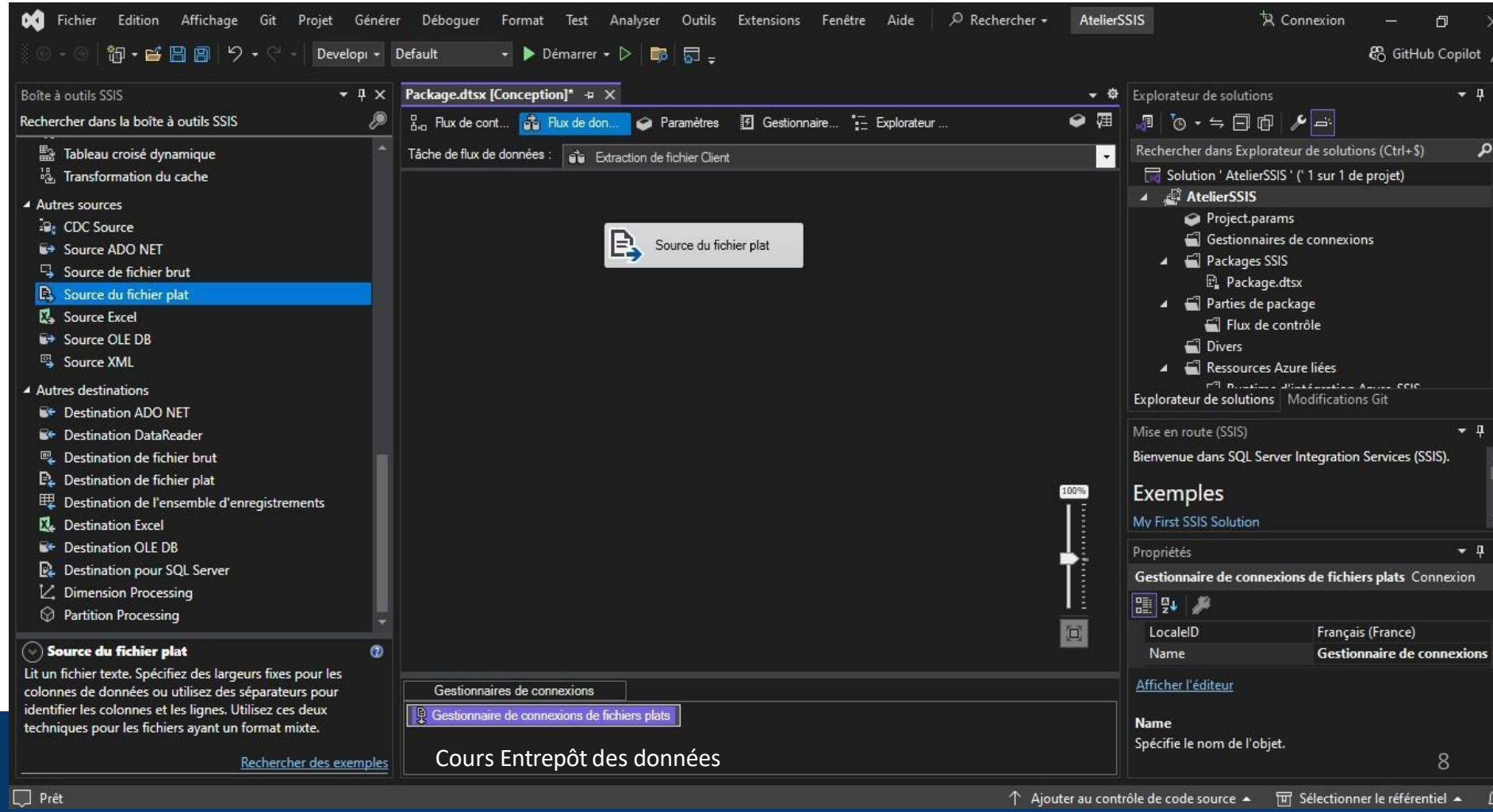
- ✓ Glisser une tache de flux de donnée et la renommer « Extraction de fichier Client »:

La tâche de flux de données définit le moteur de flux de données qui déplace les données entre les sources et **les destinations** et fournit la fonctionnalité permettant de **transformer, nettoyer et modifier les données** lors de leur déplacement. La tâche de flux de données est l'endroit où s'effectue la majorité du travail d'un processus d'extraction, de transformation et de chargement (ETL).



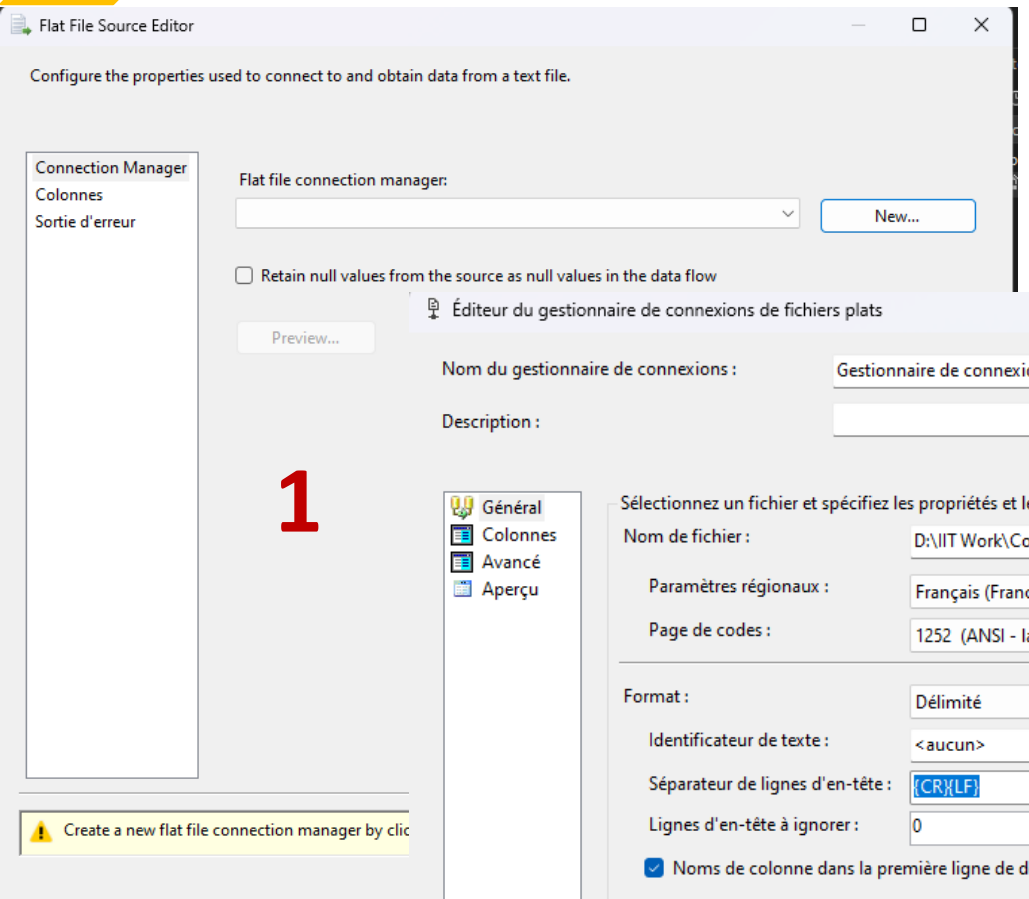
Atelier 1

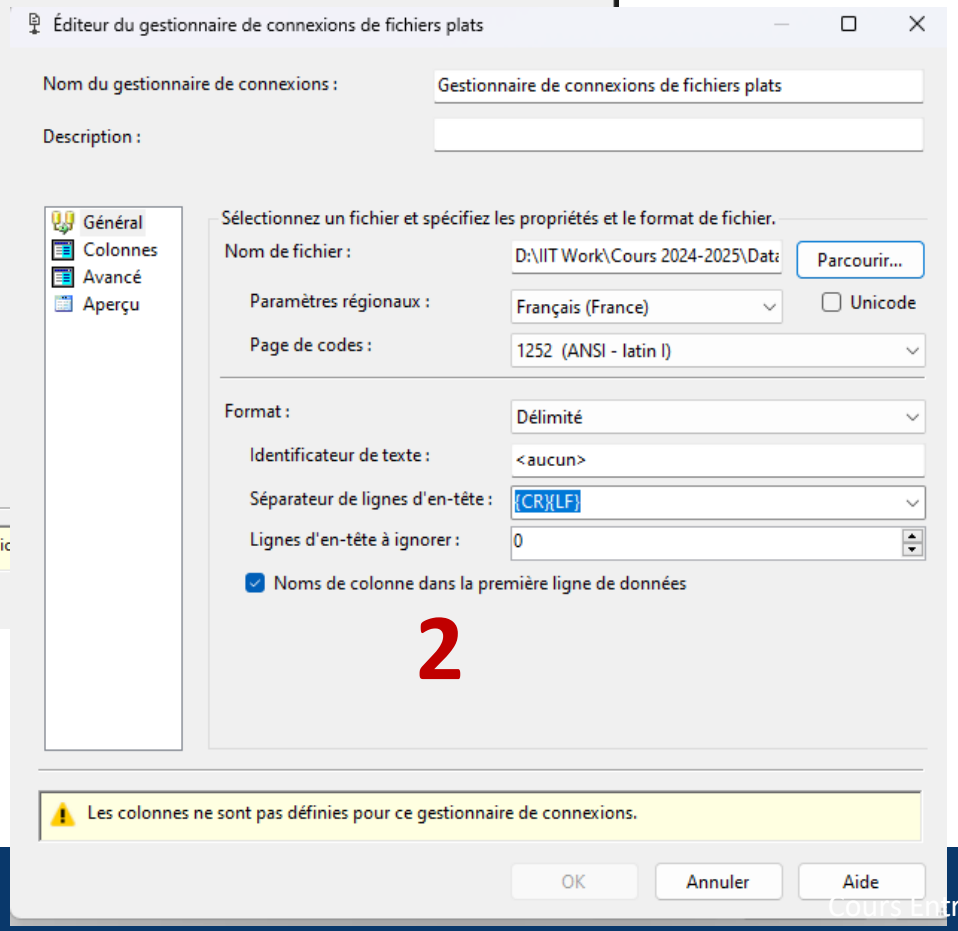
- ✓ Glisser le composant source du fichier plat (il faut assurer une connexion de ce composant avec le fichier source)

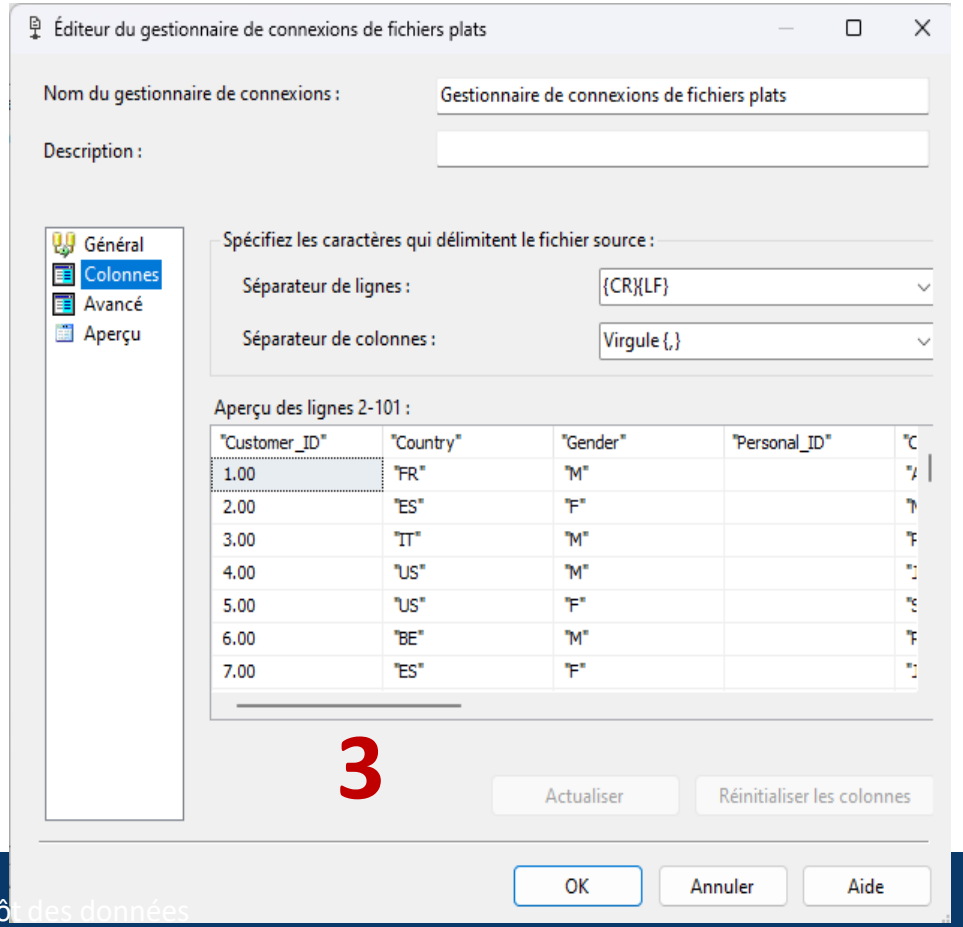


Atelier 1

Etablir une connexion entre le composant source et le fichier à extraire :

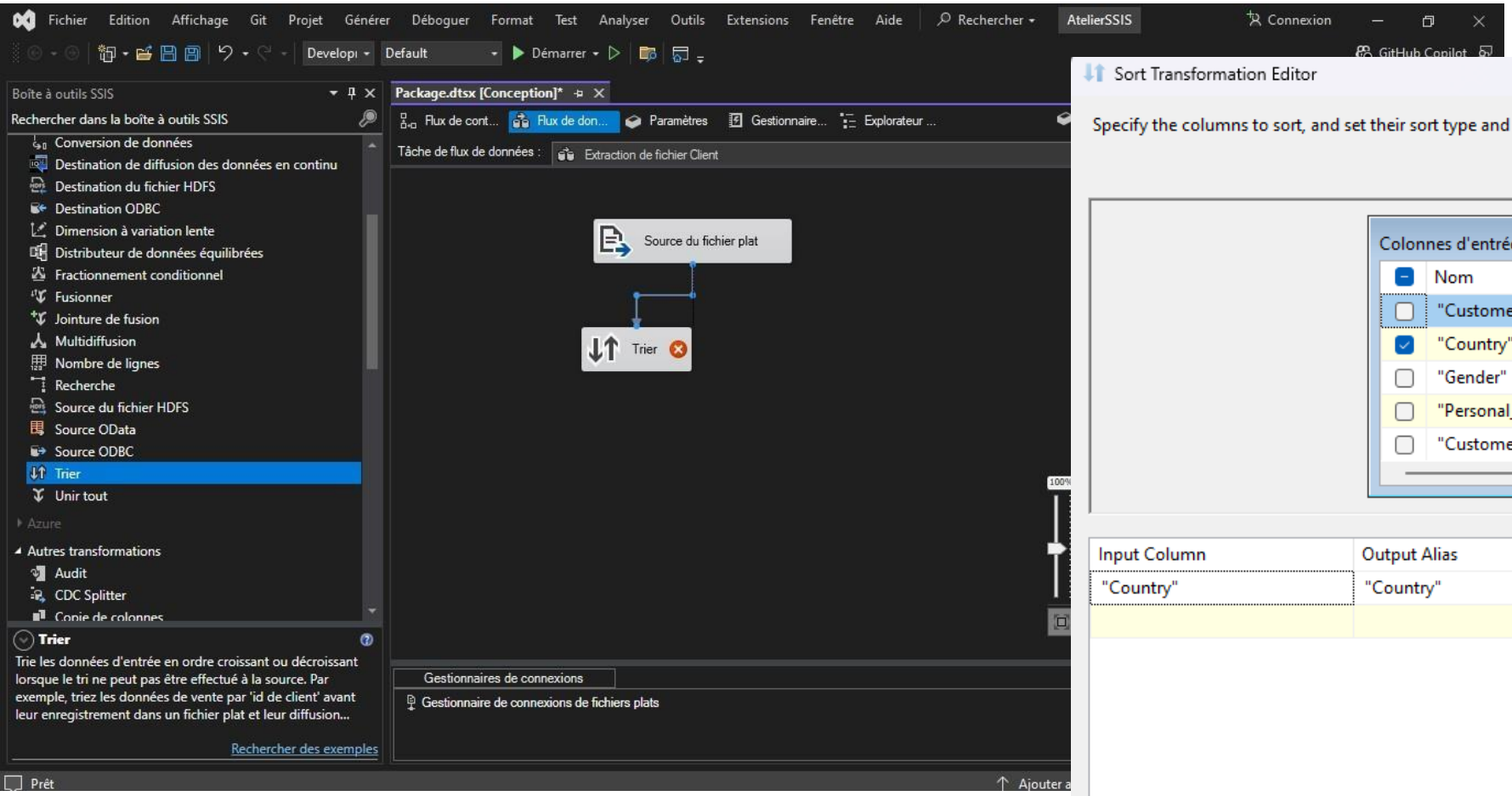


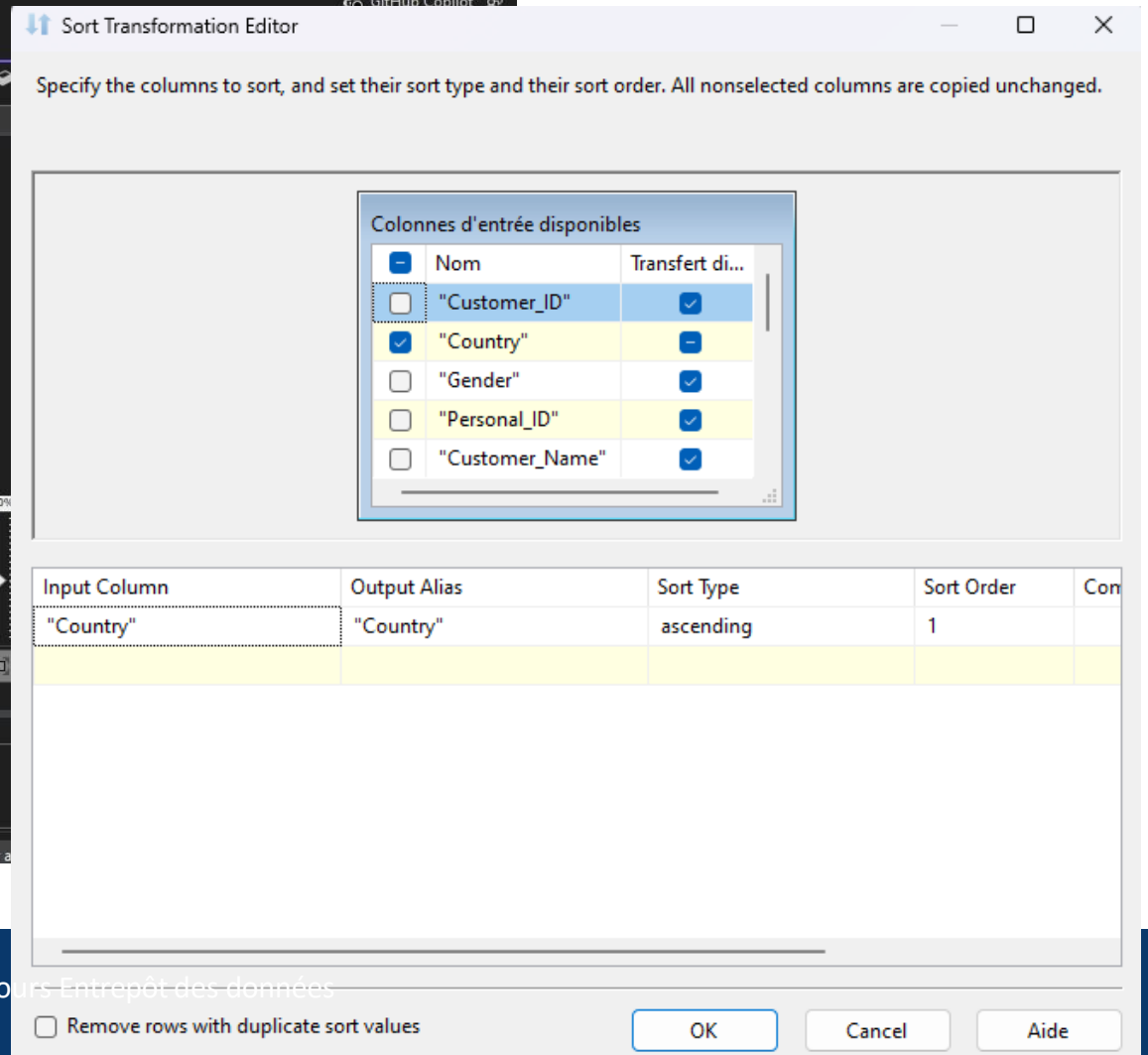




Atelier 1

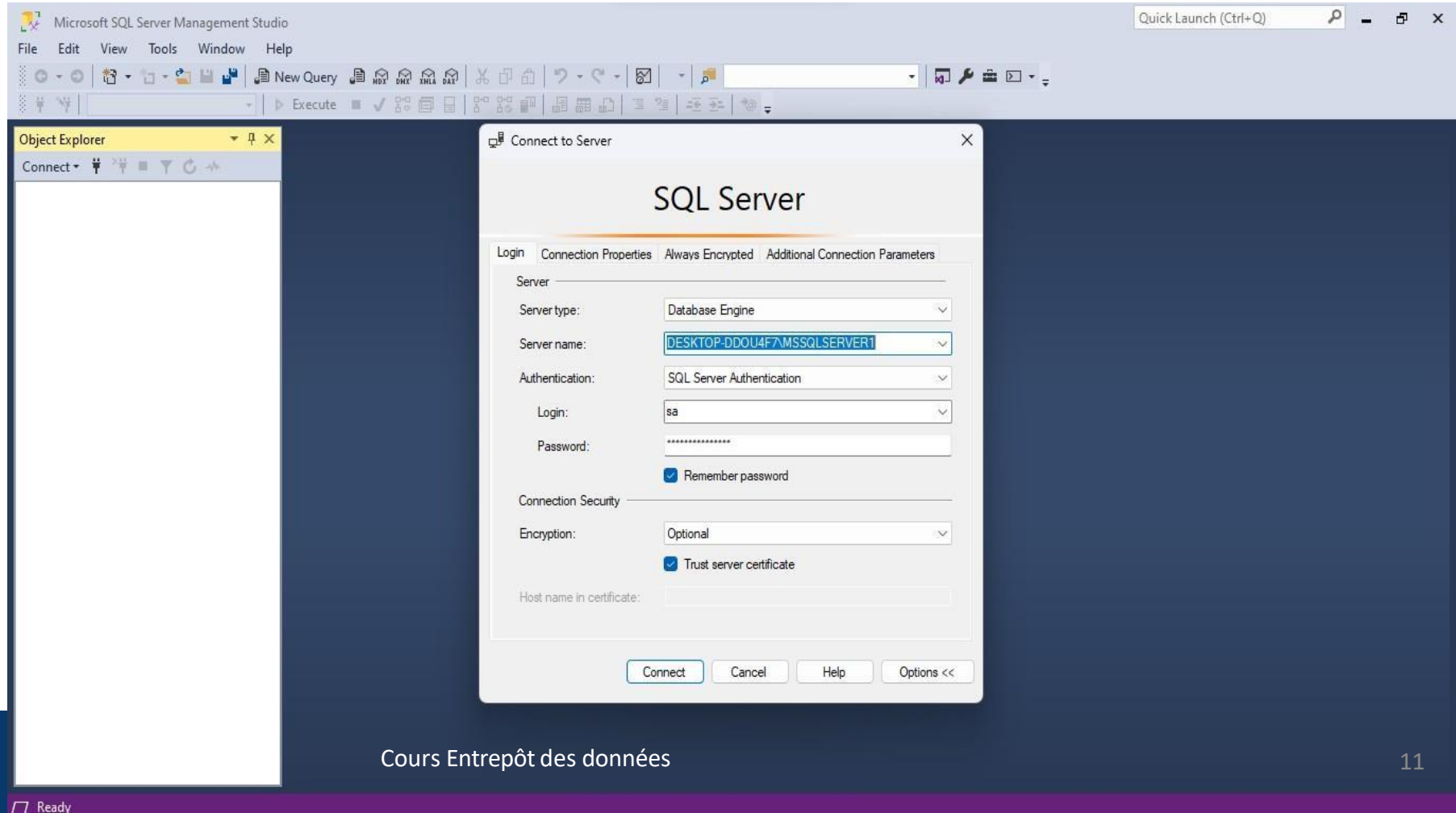
- ✓ Nous allons triés le fichier alors on doit choisir la colonne à trier:





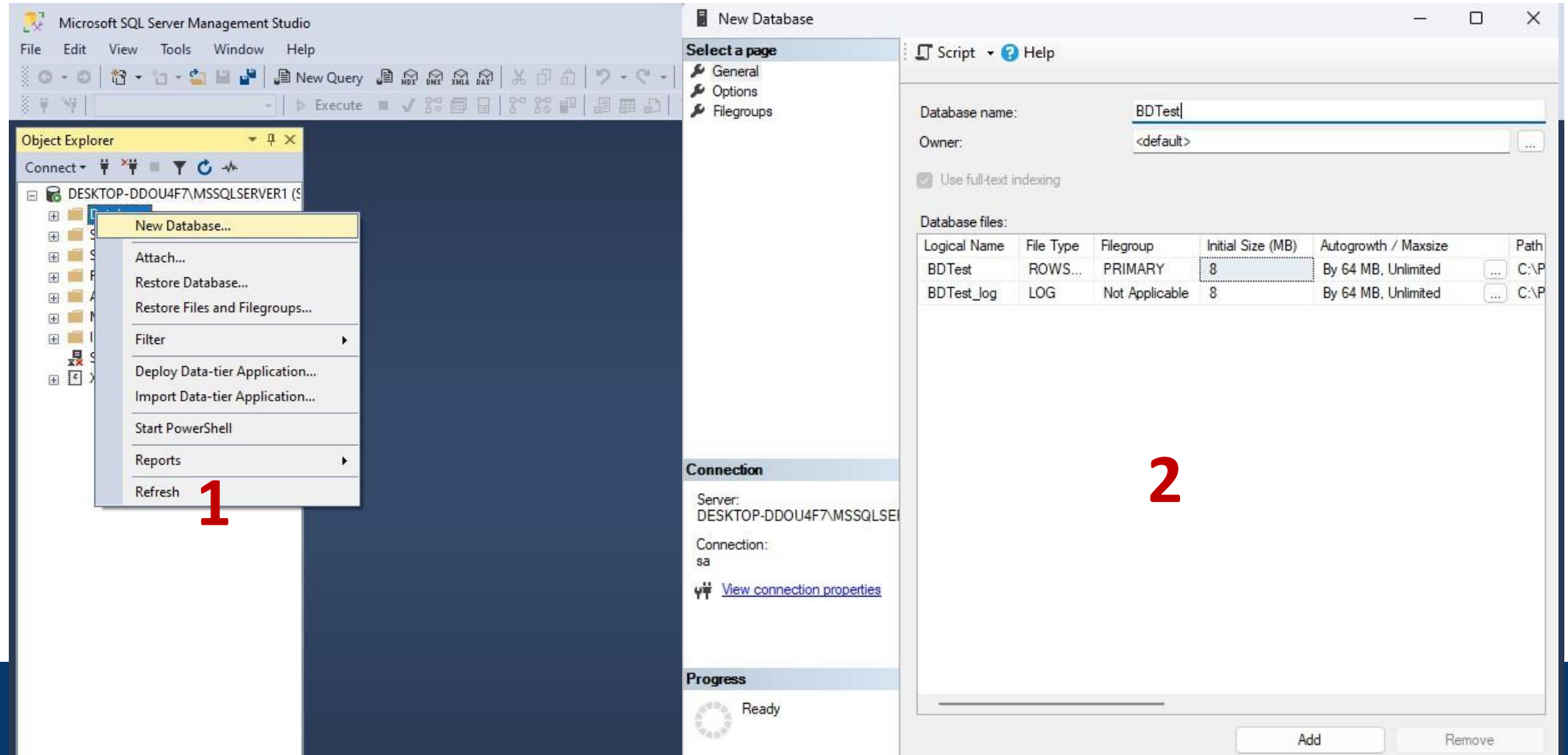
Atelier 1

- ✓ Le fichier extrait et transformé sera chargée dans une table de base de données, donc il faut tout d'abord créer la BD de stockage.
- ✓ Une connexion à SSMS



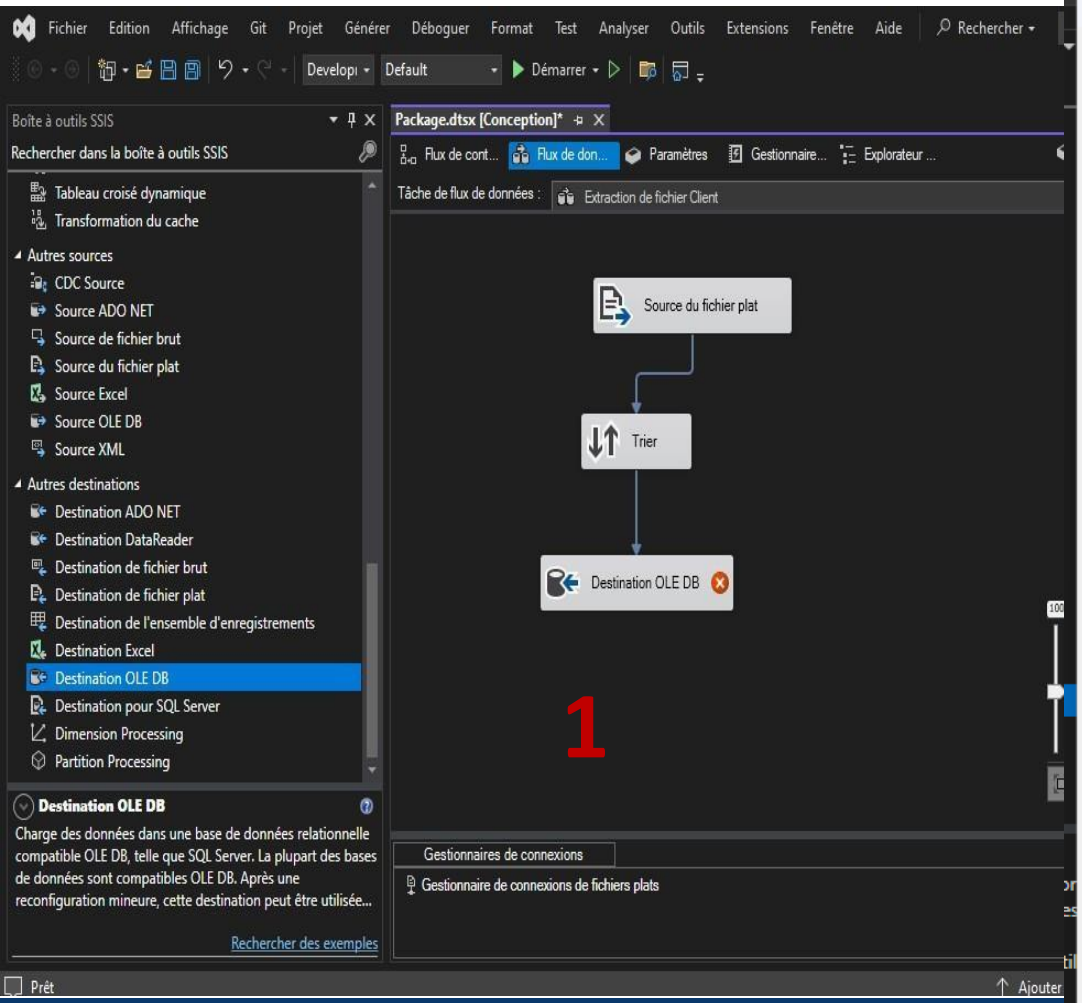
Atelier 1

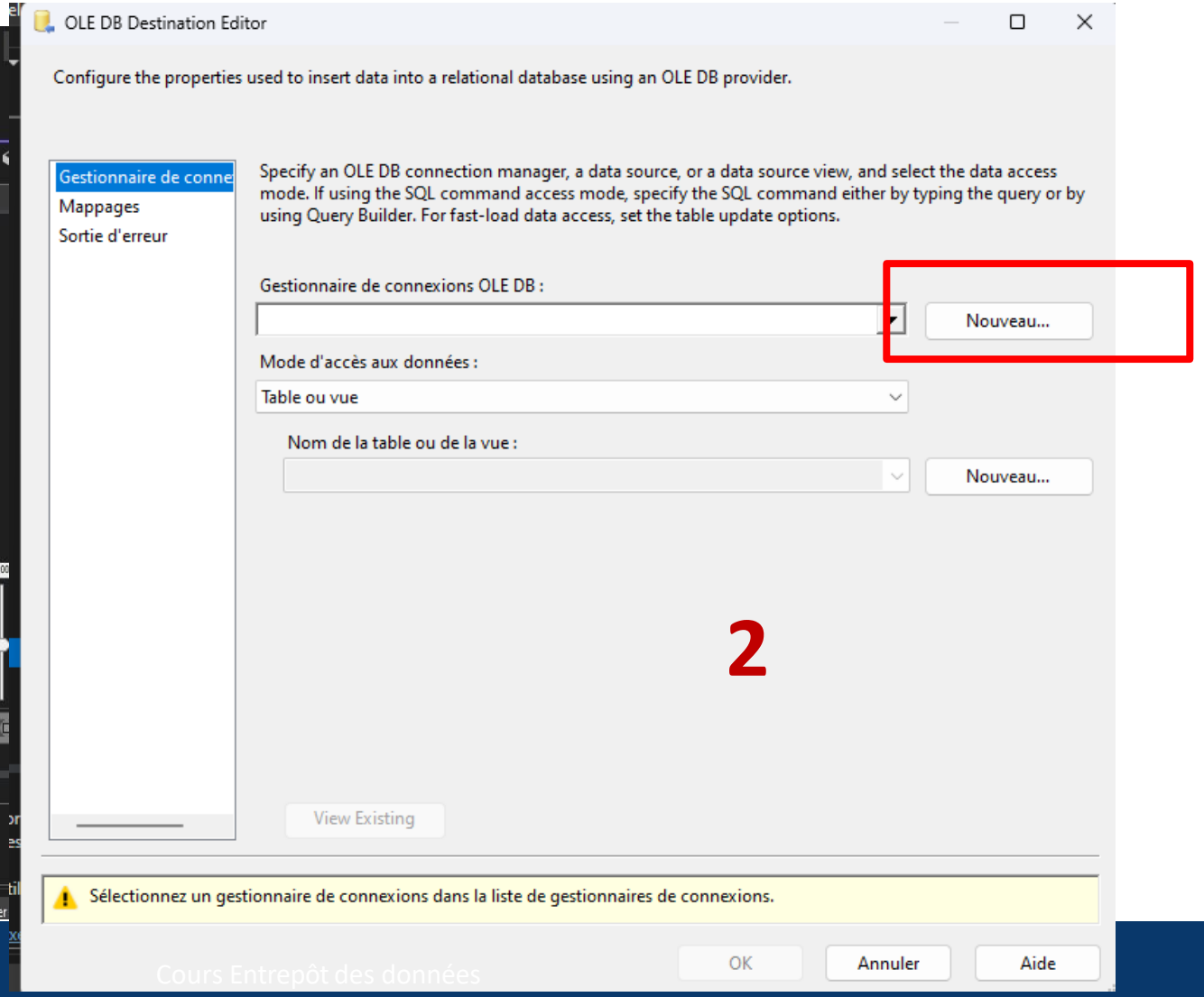
- ✓ Créer une base de données pour le stockage des données extraites
- ✓ Une connexion à SSMS



Atelier 1

- ✓ Nous allons faire le chargement dans une table de bases « Destination OLEDB »



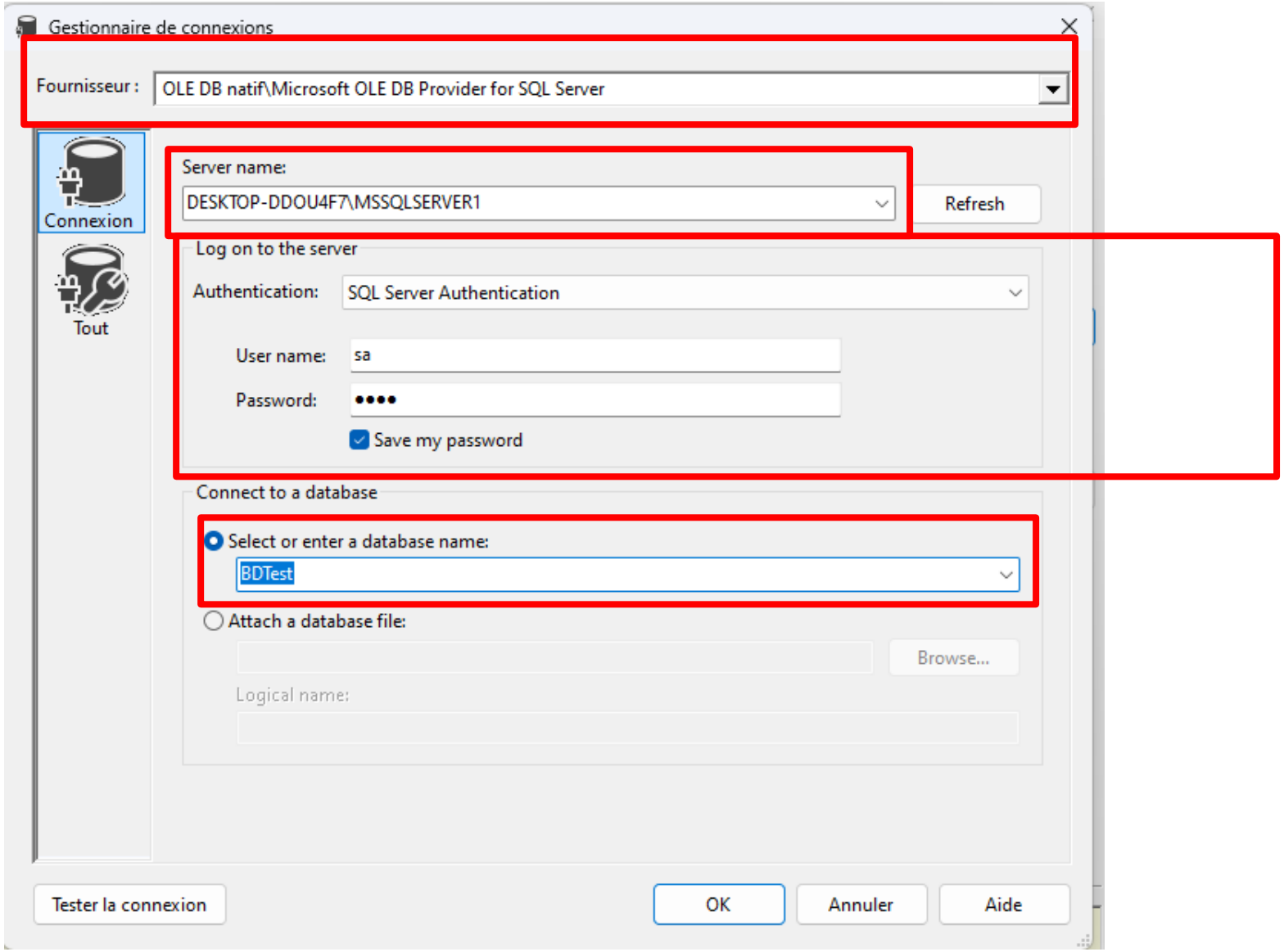


Atelier 1

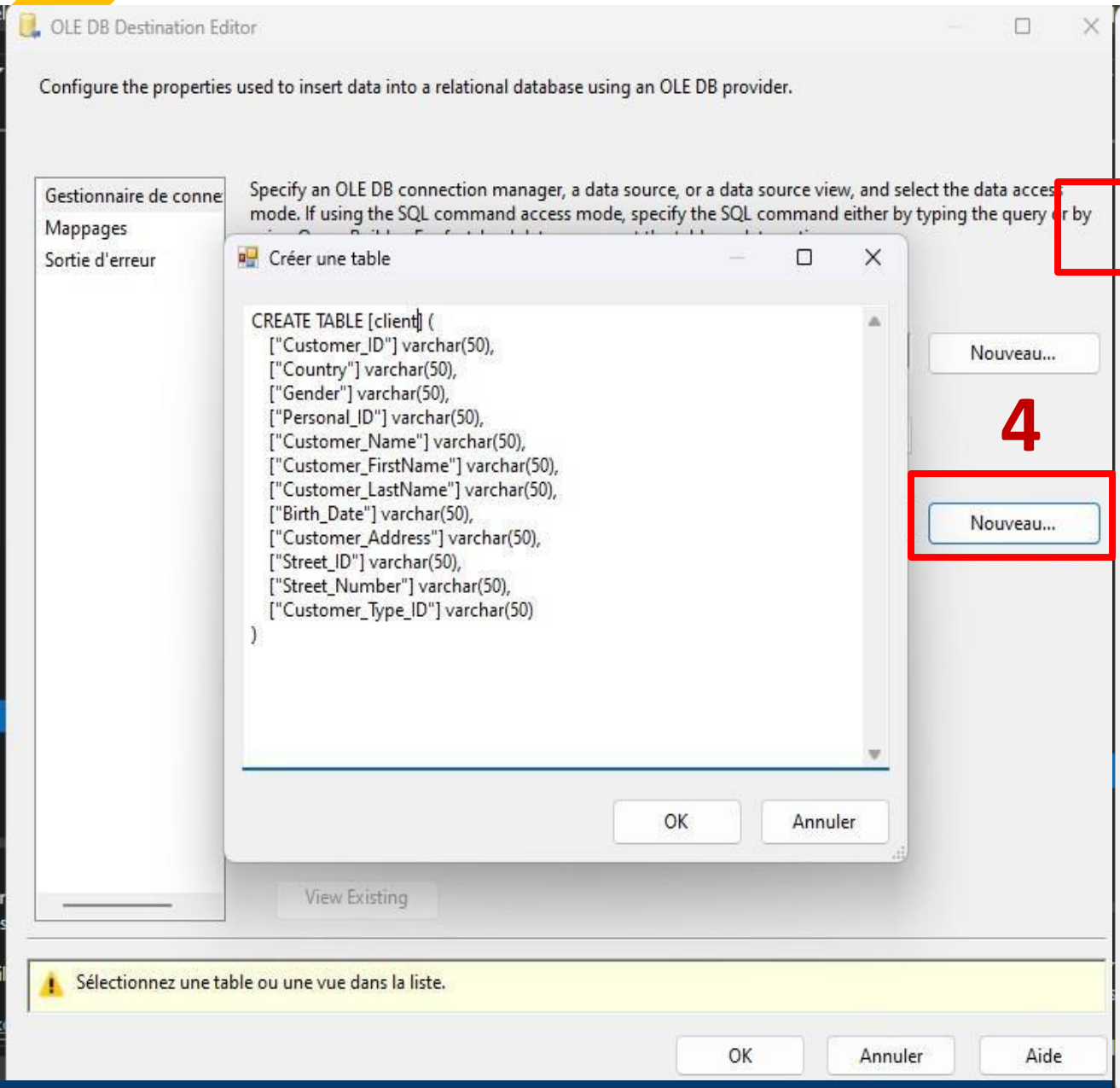
✓ Etablir la connexion

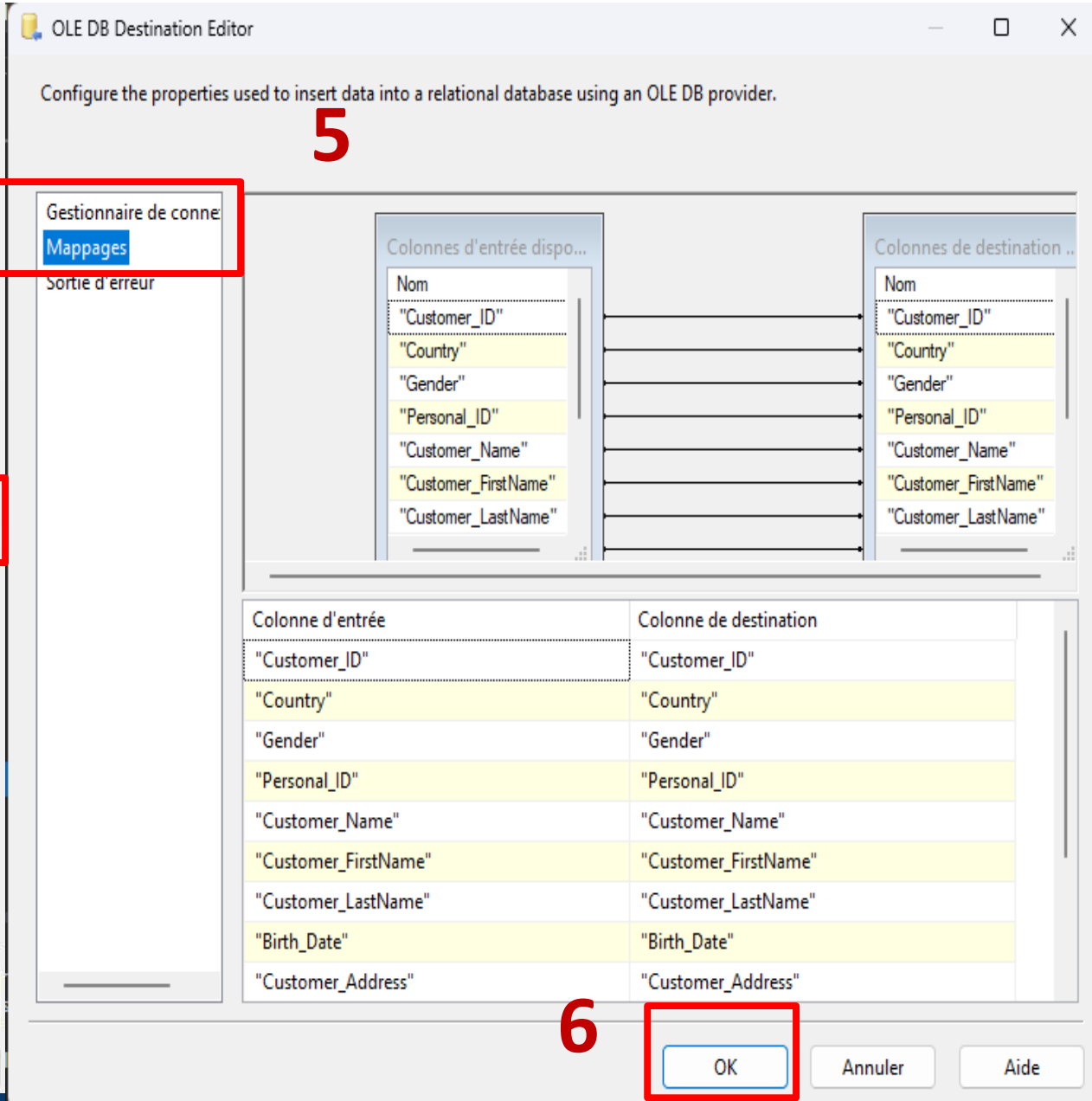
à la BD de stockage.

3

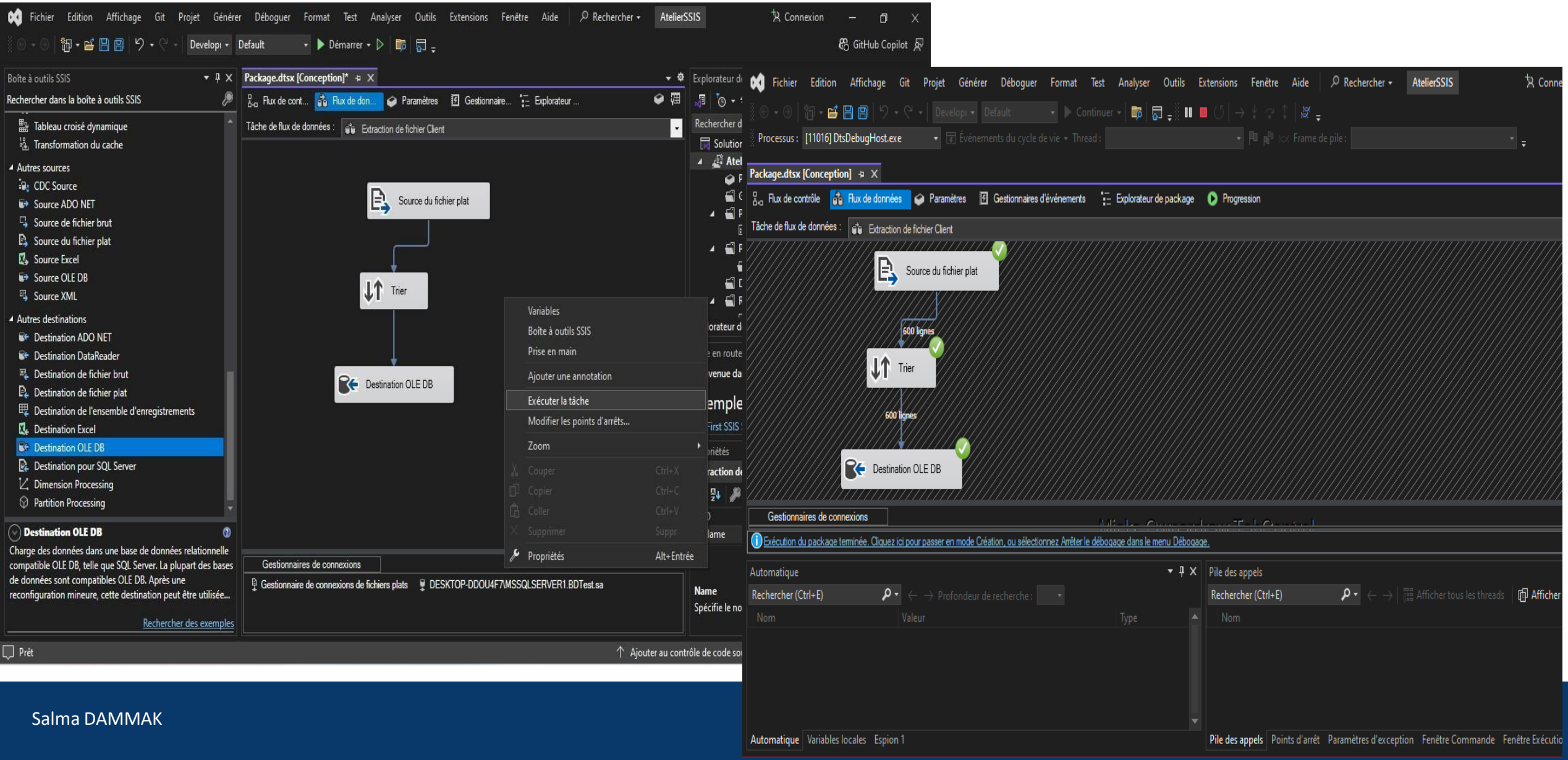


Atelier 1


OLE DB Destination Editor
Configure the properties used to insert data into a relational database using an OLE DB provider.
Gestionnaire de conne
Mappages
Sortie d'erreur
Specify an OLE DB connection manager, a data source, or a data source view, and select the data acces
mode. If using the SQL command access mode, specify the SQL command either by typing the query or by
Créer une table
CREATE TABLE [client] (
["Customer_ID"] varchar(50),
["Country"] varchar(50),
["Gender"] varchar(50),
["Personal_ID"] varchar(50),
["Customer_Name"] varchar(50),
["Customer_FirstName"] varchar(50),
["Customer_LastName"] varchar(50),
["Birth_Date"] varchar(50),
["Customer_Address"] varchar(50),
["Street_ID"] varchar(50),
["Street_Number"] varchar(50),
["Customer_Type_ID"] varchar(50)
)
OK
Annuler
Nouveau...
4
Nouveau...
View Existing
Sélectionnez une table ou une vue dans la liste.
OK
Annuler
Aide

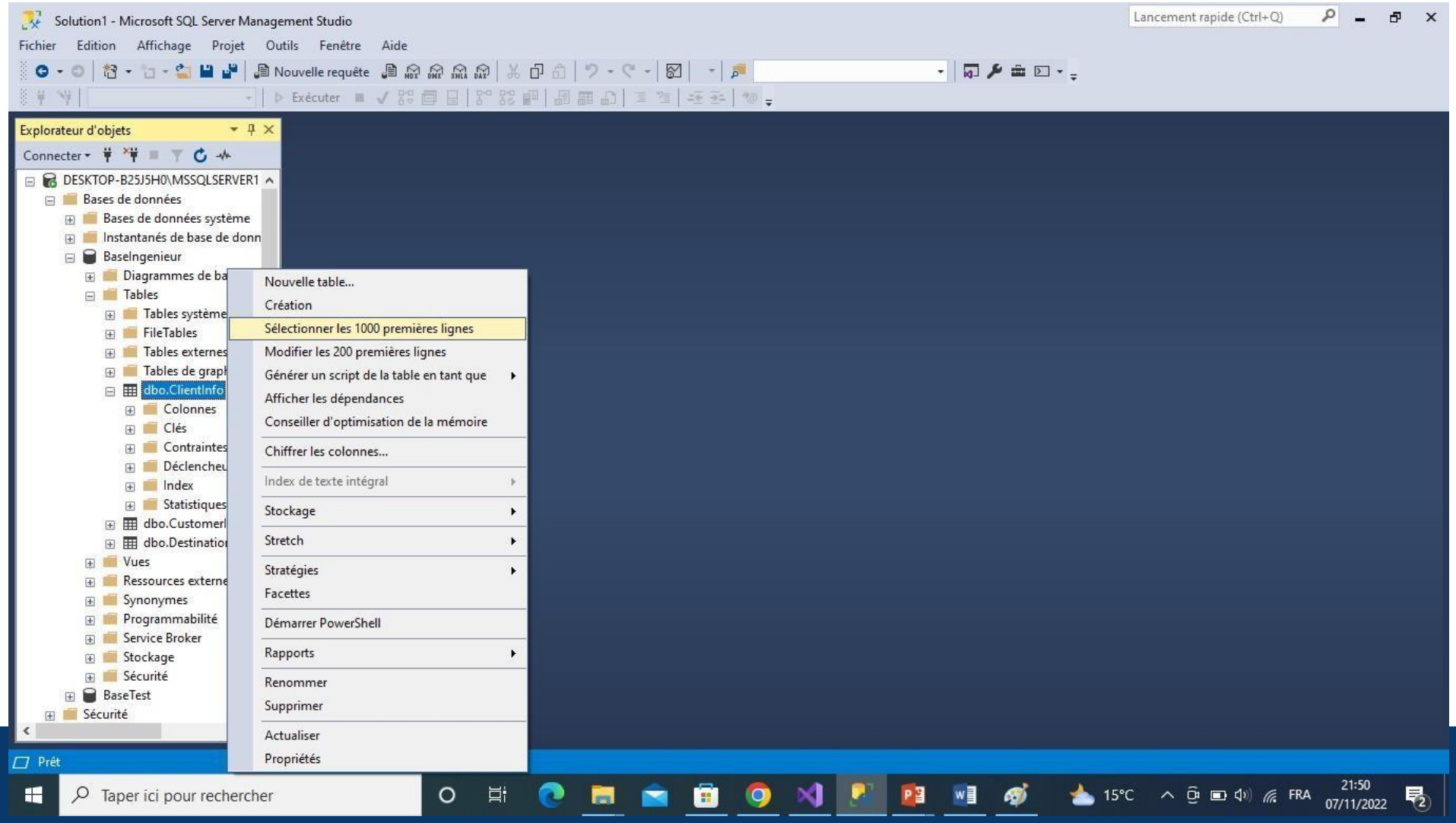

OLE DB Destination Editor
Configure the properties used to insert data into a relational database using an OLE DB provider.
5
Gestionnaire de conne
Mappages
Sortie d'erreur
Colonnes d'entrée dispo...
Nom
"Customer_ID"
"Country"
"Gender"
"Personal_ID"
"Customer_Name"
"Customer_FirstName"
"Customer_LastName"
Colonnes de destination ...
Nom
"Customer_ID"
"Country"
"Gender"
"Personal_ID"
"Customer_Name"
"Customer_FirstName"
"Customer_LastName"
Colonne d'entrée
Colonne de destination
"Customer_ID"
"Country"
"Gender"
"Personal_ID"
"Customer_Name"
"Customer_FirstName"
"Customer_LastName"
"Birth_Date"
"Customer_Address"
6
OK
Annuler
Aide

Atelier 1


Fichier Edition Affichage Git Projet Générer Déboguer Format Test Analyser Outils Extensions Fenêtre Aide
Rechercher
AtelierSSIS
Connexion
GitHub Copilot
Démarrer
Boîte à outils SSIS
Rechercher dans la boîte à outils SSIS
Tableau croisé dynamique
Transformation du cache
Autres sources
CDC Source
Source ADO NET
Source de fichier brut
Source du fichier plat
Source Excel
Source OLE DB
Source XML
Autres destinations
Destination ADO NET
Destination DataReader
Destination de fichier brut
Destination de fichier plat
Destination de l'ensemble d'enregistrements
Destination Excel
Destination OLE DB
Destination pour SQL Server
Dimension Processing
Partition Processing
Destination OLE DB
Charge des données dans une base de données relationnelle compatible OLE DB, telle que SQL Server. La plupart des bases de données sont compatibles OLE DB. Après une reconfiguration mineure, cette destination peut être utilisée...
Rechercher des exemples
Package.dtsx [Conception]*
Flux de cont...
Flux de don...
Paramètres
Gestionnaire...
Explorateur ...
Tâche de flux de données :
Extraction de fichier Client
Source du fichier plat
Trier
Destination OLE DB
Variables
Boîte à outils SSIS
Prise en main
Ajouter une annotation
Exécuter la tâche
Modifier les points d'arrêts...
Zoom
Couper Ctrl+X
Copier Ctrl+C
Coller Ctrl+V
Supprimer Suppr
Propriétés Alt+Entrée
Gestionnaires de connexions
Gestionnaire de connexions de fichiers plats
DESKTOP-DDOU4F7\MSSQLSERVER1.BDTest.sa
Prêt
Ajouter au contrôle de code so
Processus : [11016] DtsDebugHost.exe
Continuer
Package.dtsx [Conception]
Flux de contrôle
Flux de données
Paramètres
Gestionnaires d'événements
Explorateur de package
Progression
Tâche de flux de données :
Extraction de fichier Client
Source du fichier plat
600 lignes
Trier
600 lignes
Destination OLE DB
Gestionnaires de connexions
Exécution du package terminée. Cliquez ici pour passer en mode Création, ou sélectionnez Arrêter le débogage dans le menu Déboguage.
Automatique
Rechercher (Ctrl+E)
Profondeur de recherche :
Nom
Valeur
Type
Automatique
Variables locales
Espion 1
Pile des appels
Rechercher (Ctrl+E)
Afficher tous les threads
Afficher
Nom
Pile des appels
Points d'arrêt
Paramètres d'exception
Fenêtre Commande
Fenêtre Exécutio

Atelier 1

- ✓ Dans SSMS : Pour vérifier le résultat du chargement

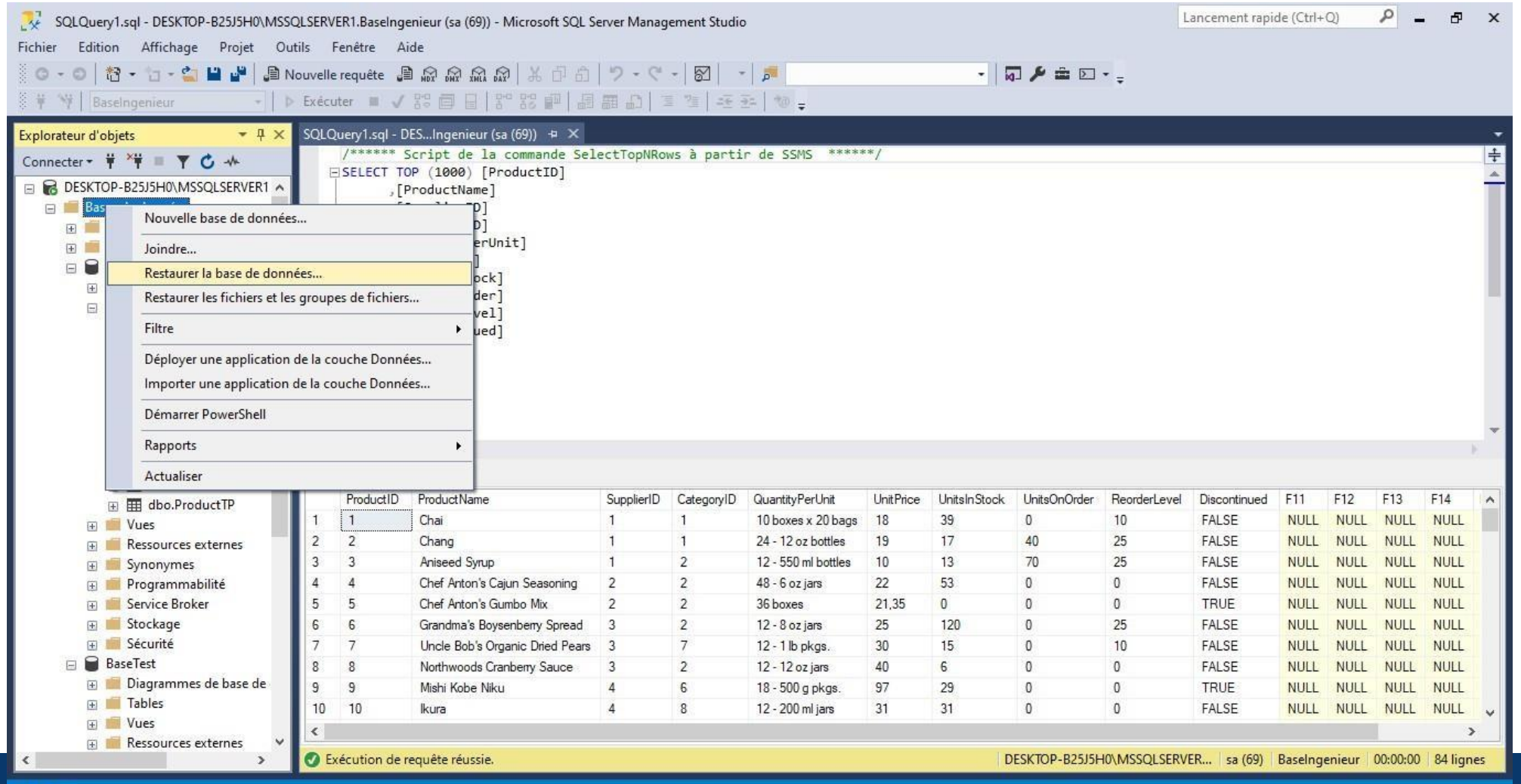


Atelier2:

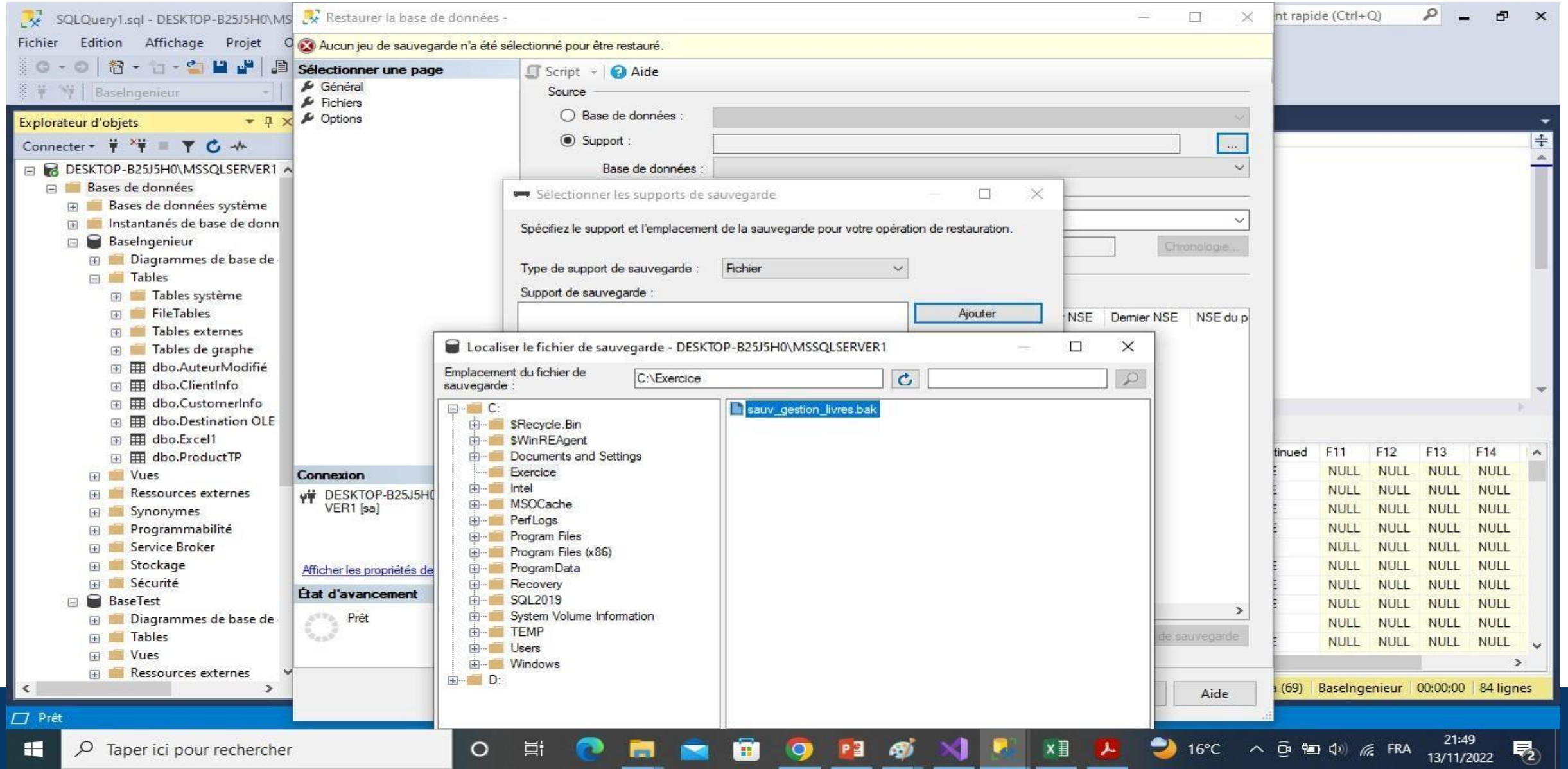
- ✓ Pour faire l'extraction à partir des tables d'une base de données
  - Dans SQL Server
    - Restaurer Base de donnée
    - Charger le fichier de la base
    - Remplacer si elle existe
  - Dans visual Studio
    - Faire deux connections aux bases de données
    - Source: table de la base téléchargée
    - Destination: créer une table dans la base de destination

Atelier2:

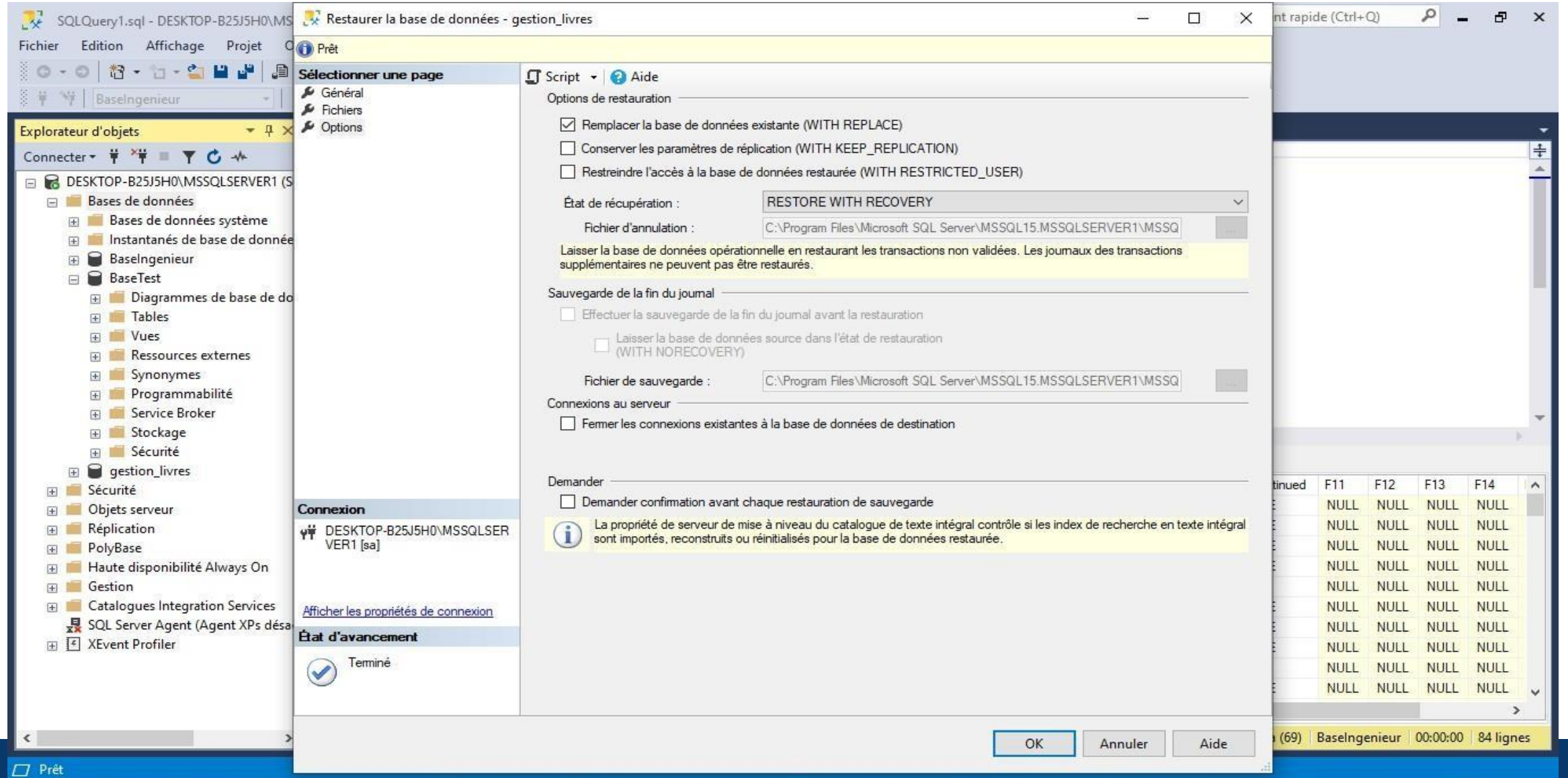
- ✓ Pour faire l'extraction à partir des tables d'une base de données



Atelier2:

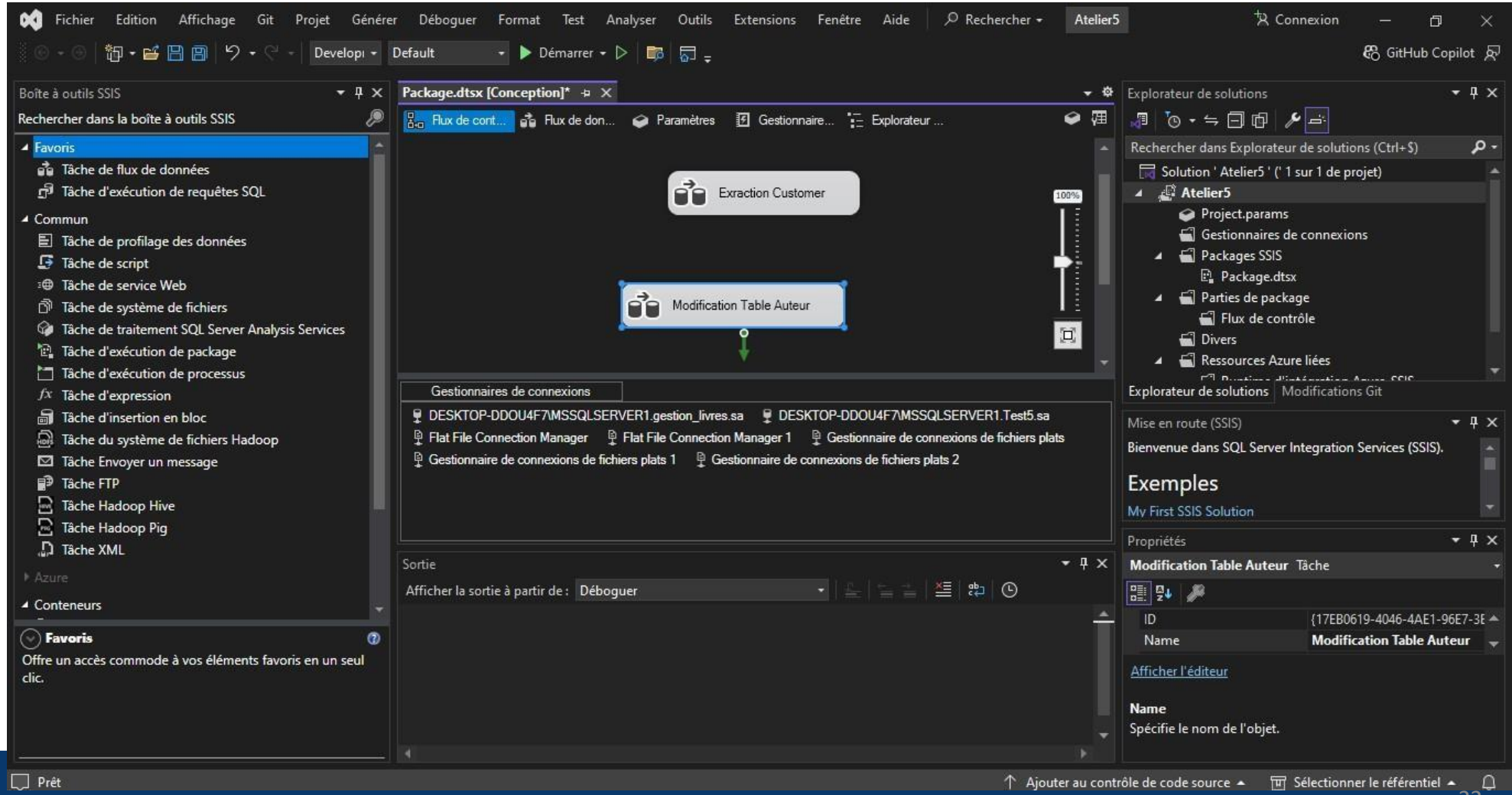

SQLQuery1.sql - DESKTOP-B25J5H0\MS
Fichier Edition Affichage Projet
BaseIngenieur
Explorateur d'objets
Connecter
DESKTOP-B25J5H0\MSSQLSERVER1
Bases de données
Bases de données système
Instantanés de base de donn
BaseIngenieur
Diagrammes de base de
Tables
Tables système
FileTables
Tables externes
Tables de graphe
dbo.AuteurModifié
dbo.ClientInfo
dbo.CustomerInfo
dbo.Destination OLE
dbo.Excel1
dbo.ProductTP
Vues
Ressources externes
Synonymes
Programmabilité
Service Broker
Stockage
Sécurité
BaseTest
Diagrammes de base de
Tables
Vues
Ressources externes
Restaurer la base de données -
Aucun jeu de sauvegarde n'a été sélectionné pour être restauré.
Sélectionner une page
Général
Fichiers
Options
Script
Aide
Source
Base de données :
Support :
Base de données :
Chronologie...
Sélectionner les supports de sauvegarde
Spécifiez le support et l'emplacement de la sauvegarde pour votre opération de restauration.
Type de support de sauvegarde :
Fichier
Support de sauvegarde :
Ajouter
Localiser le fichier de sauvegarde - DESKTOP-B25J5H0\MSSQLSERVER1
Emplacement du fichier de sauvegarde :
C:\Exercice
C:
$Recycle.Bin
$WinREAgent
Documents and Settings
Exercice
Intel
MSOCache
PerfLogs
Program Files
Program Files (x86)
ProgramData
Recovery
SQL2019
System Volume Information
TEMP
Users
Windows
D:
sauv_gestion_livres.bak
Connexion
DESKTOP-B25J5H0
VER1 [sa]
Afficher les propriétés de
État d'avancement
Prêt
NSE
Dernier NSE
NSE du p
F11
F12
F13
F14
NULL
Aide
(69)
BaseIngenieur
00:00:00
84 lignes
Prêt
Taper ici pour rechercher
16°C
FRA
21:49
13/11/2022

Atelier2:


SQLQuery1.sql - DESKTOP-B25J5H0\MS
Fichier Edition Affichage Projet
BaseIngenieur
Explorateur d'objets
Connecter
DESKTOP-B25J5H0\MSSQLSERVER1 (S
Bases de données
Bases de données système
Instantanés de base de donnée
BaseIngenieur
BaseTest
Diagrammes de base de do
Tables
Vues
Ressources externes
Synonymes
Programmabilité
Service Broker
Stockage
Sécurité
gestion_livres
Sécurité
Objets serveur
Réplication
PolyBase
Haute disponibilité Always On
Gestion
Catalogues Integration Services
SQL Server Agent (Agent XPs désa
XEvent Profiler
Restaurer la base de données - gestion_livres
Prêt
Sélectionner une page
Général
Fichiers
Options
Script
Aide
Options de restauration
Remplacer la base de données existante (WITH REPLACE)
Conserver les paramètres de réplication (WITH KEEP_REPLICATION)
Restreindre l'accès à la base de données restaurée (WITH RESTRICTED_USER)
État de récupération :
RESTORE WITH RECOVERY
Fichier d'annulation :
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.MSSQLSERVER1\MSSQ
Laisser la base de données opérationnelle en restaurant les transactions non validées. Les journaux des transactions supplémentaires ne peuvent pas être restaurés.
Sauvegarde de la fin du journal
Effectuer la sauvegarde de la fin du journal avant la restauration
Laisser la base de données source dans l'état de restauration (WITH NORECOVERY)
Fichier de sauvegarde :
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.MSSQLSERVER1\MSSQ
Connexions au serveur
Fermer les connexions existantes à la base de données de destination
Demander
Demander confirmation avant chaque restauration de sauvegarde
La propriété de serveur de mise à niveau du catalogue de texte intégral contrôle si les index de recherche en texte intégral sont importés, reconstruits ou réinitialisés pour la base de données restaurée.
Connexion
DESKTOP-B25J5H0\MSSQLSERVER1 [sa]
Afficher les propriétés de connexion
État d'avancement
Terminé
OK
Annuler
Aide
F11 F12 F13 F14
NULL
(69) BaseIngenieur 00:00:00 84 lignes
Prêt
Taper ici pour rechercher
16°C
FRA
21:51
13/11/2022

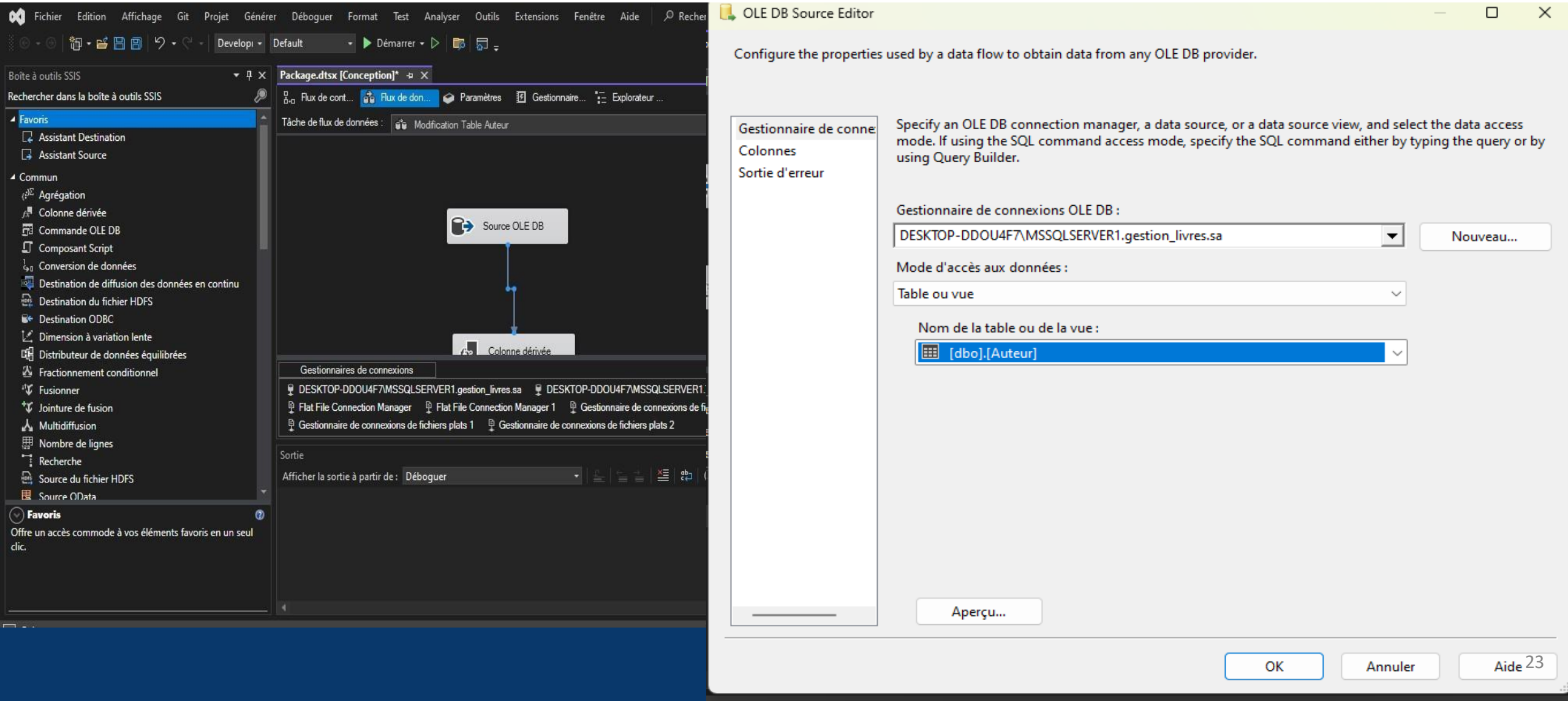
Atelier2:

- ✓ Dans SSIS, on crée une nouvelle tache de flux de contrôle



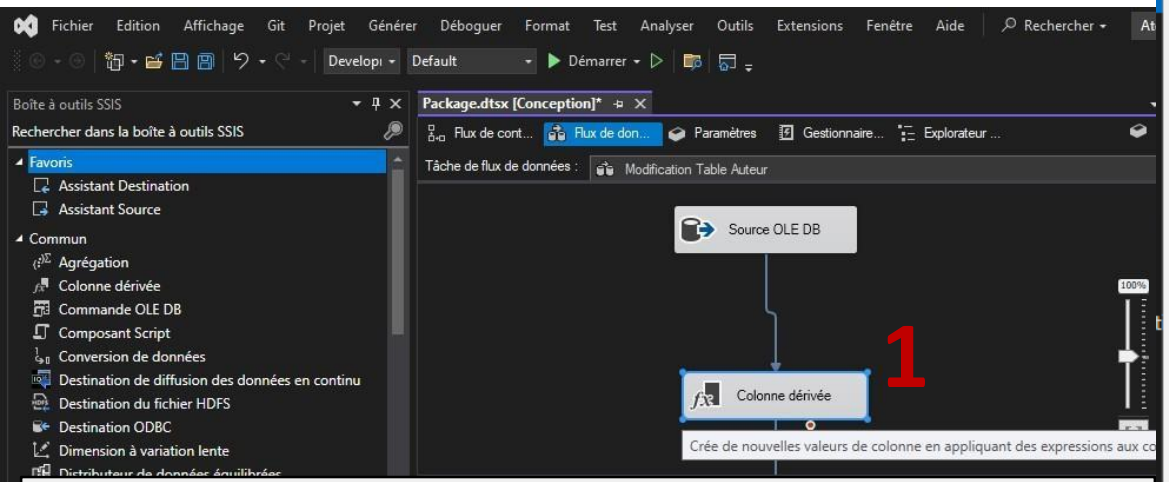
Atelier2:

- ✓ Dans le flux de données, préparez une nouvelle source OLEDB

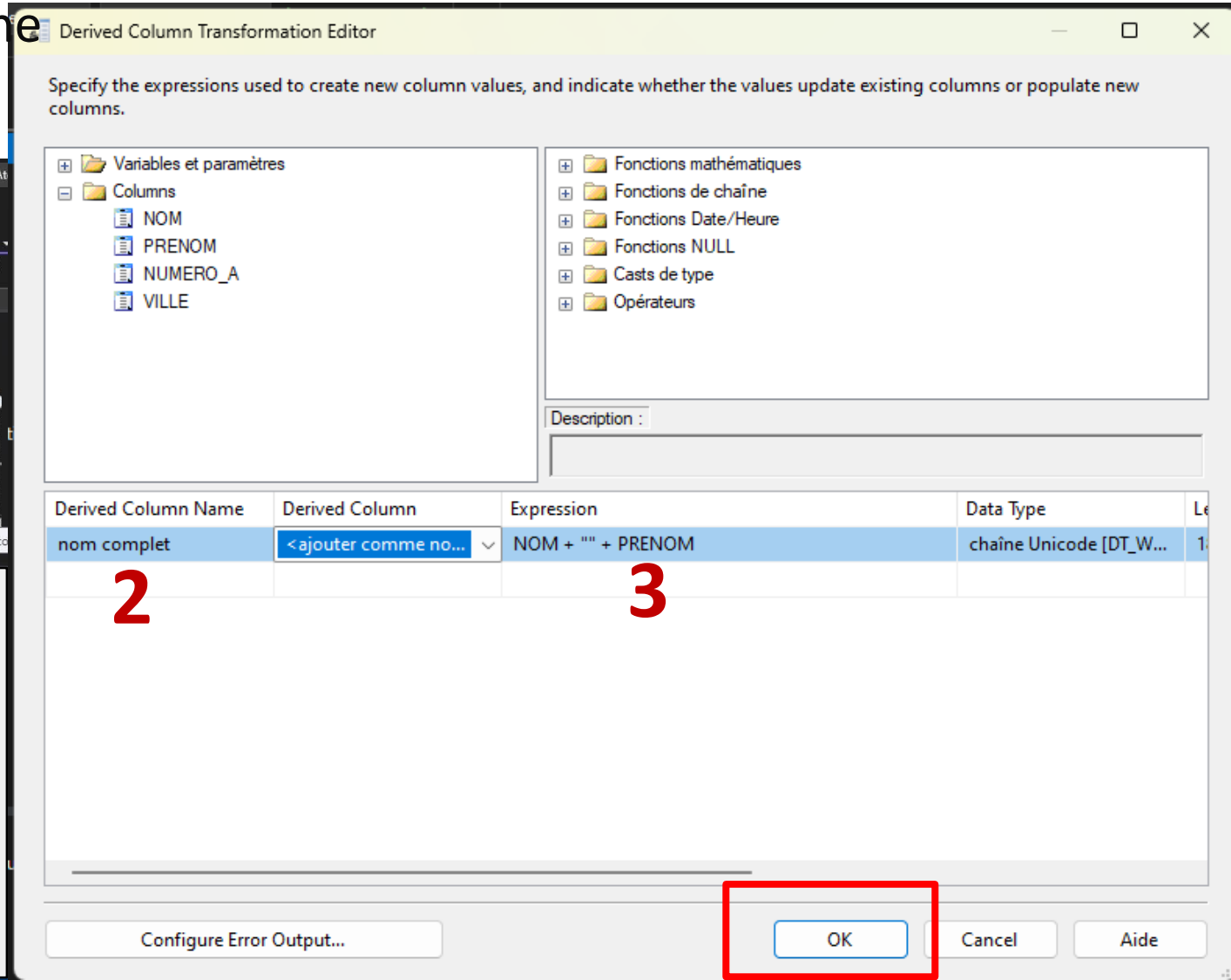


Atelier2:

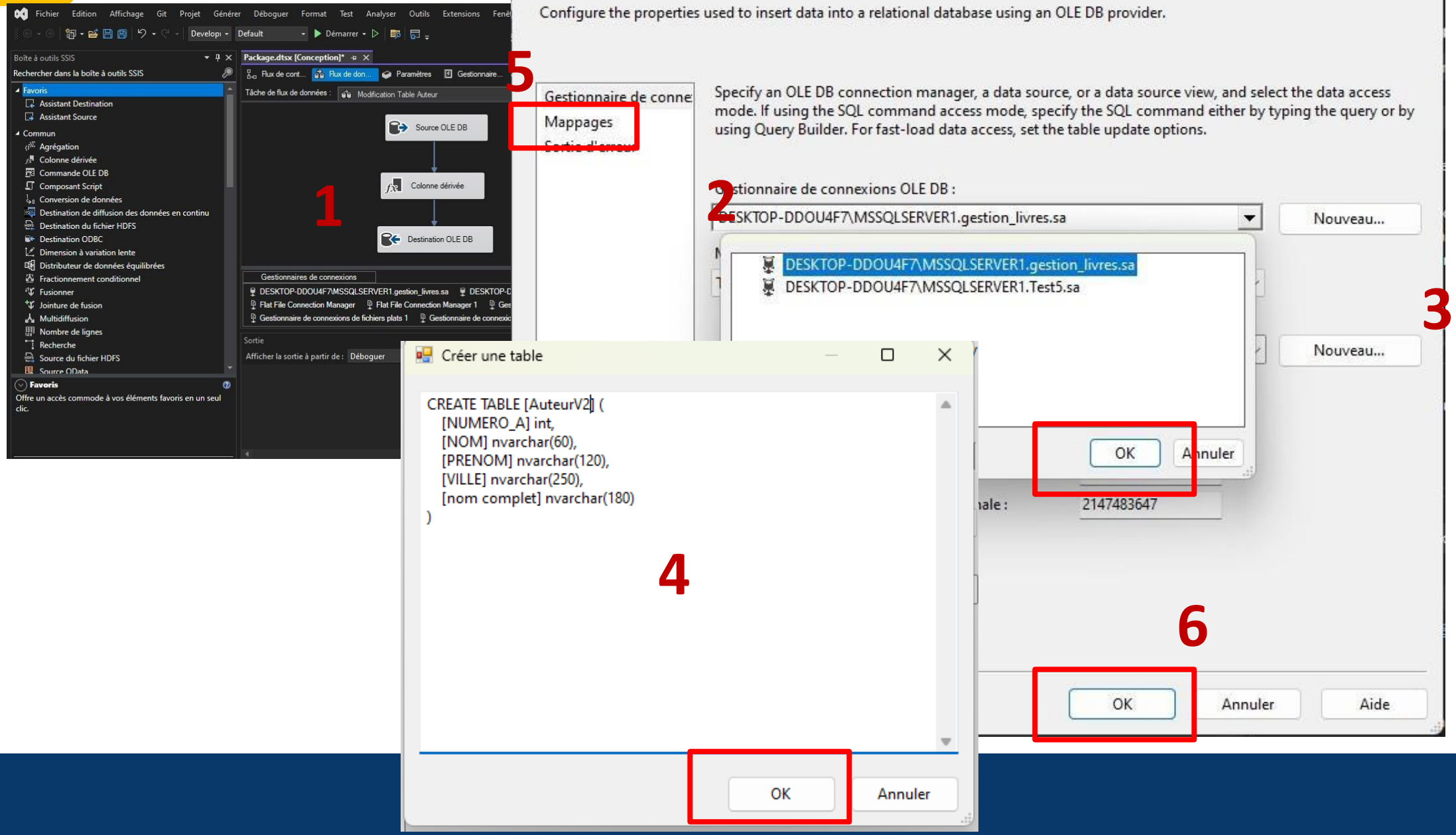
- ✓ Dans le flux de données, ajoutez le composant « Colonne dérivée » permettant d'ajouter une nouvelle colonne dans la table colonne



La transformation de **colonne dérivée** crée de nouvelles valeurs de colonne en appliquant des expressions aux colonnes d'entrée de transformation. Une expression peut contenir toute combinaison de variables, de fonctions, d'opérateurs et de colonnes provenant de l'entrée de transformation.

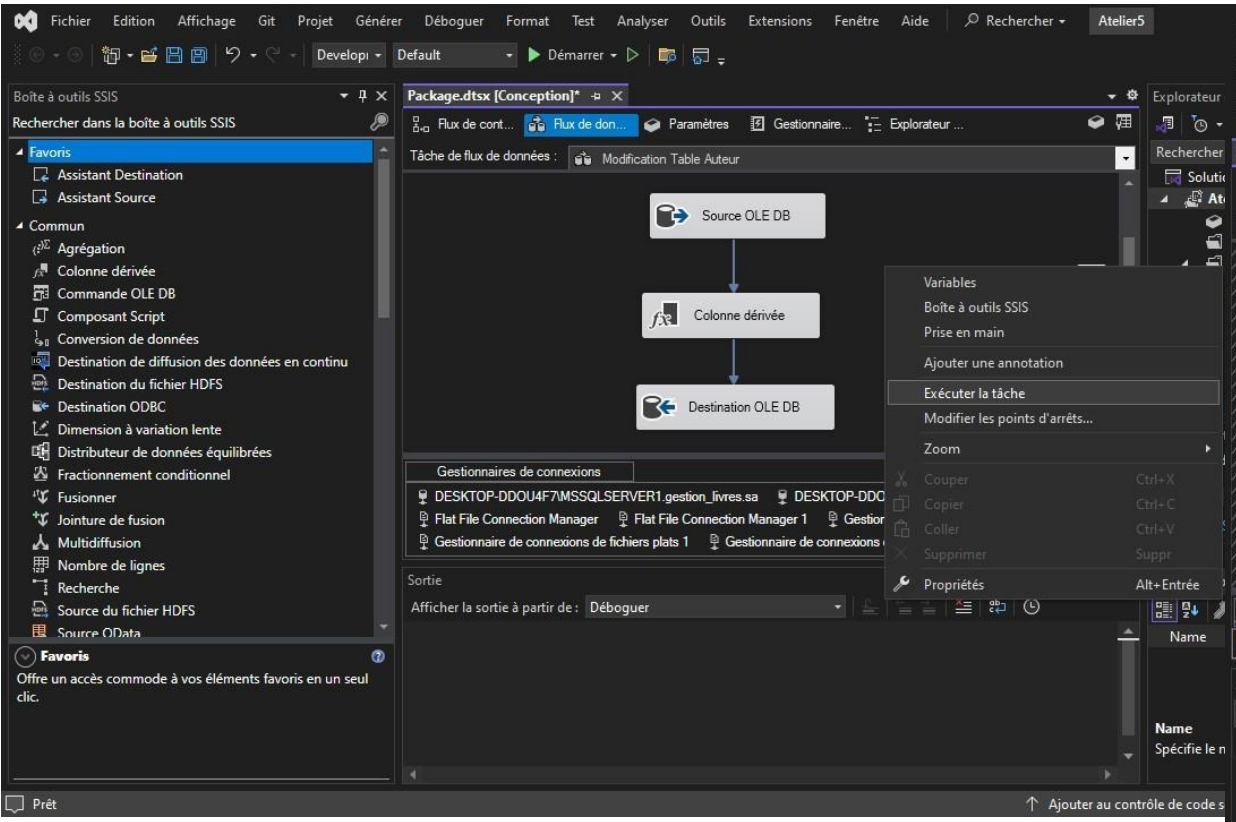


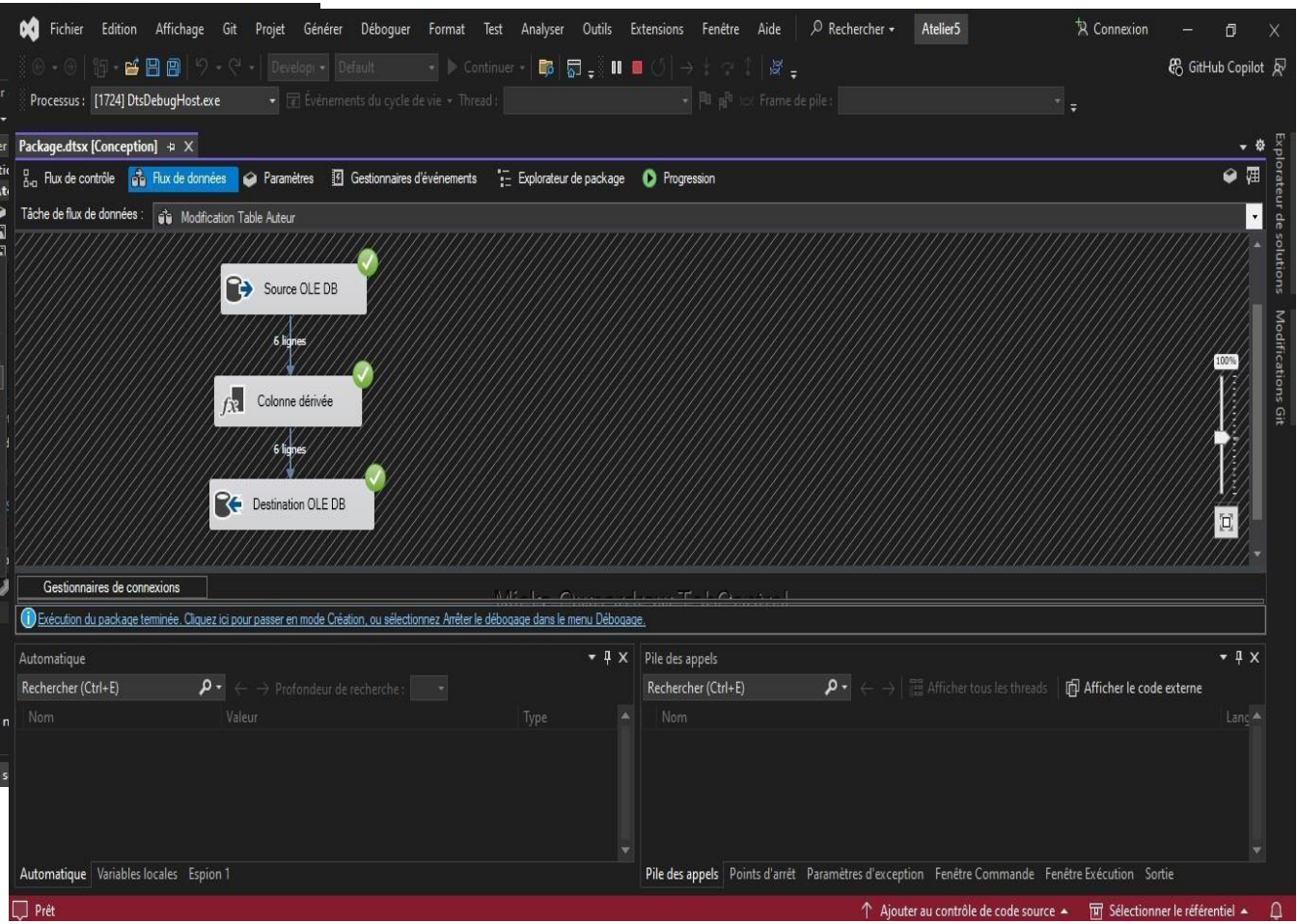
Atelier2:


Boîte à outils SSIS
Favoris
Assistant Destination
Assistant Source
Commun
Agrégation
Colonne dérivée
Commande OLE DB
Composant Script
Conversion de données
Destination du fichier HDFS
Destination ODBC
Distributeur de données équilibrées
Fusionner
Jointure de fusion
Multidiffusion
Recherche
Source du fichier HDFS
Package.dtsx [Conception]*
Source OLE DB
Colonne dérivée
Destination OLE DB
1
Gestionnaires de connexions
Sortie
5
Mappages
2
3
DESKTOP-DDOU4F7\MSSQLSERVER1.gestion_livres.sa
DESKTOP-DDOU4F7\MSSQLSERVER1.Test5.sa
OK
Annuler
Nouveau...
2147483647
6
OK
Annuler
Aide
Créer une table
CREATE TABLE [AuteurV2] (
[NUMERO_A] int,
[NOM] nvarchar(60),
[PRENOM] nvarchar(120),
[VILLE] nvarchar(250),
[nom complet] nvarchar(180)
)
4
OK
Annuler

Atelier2:

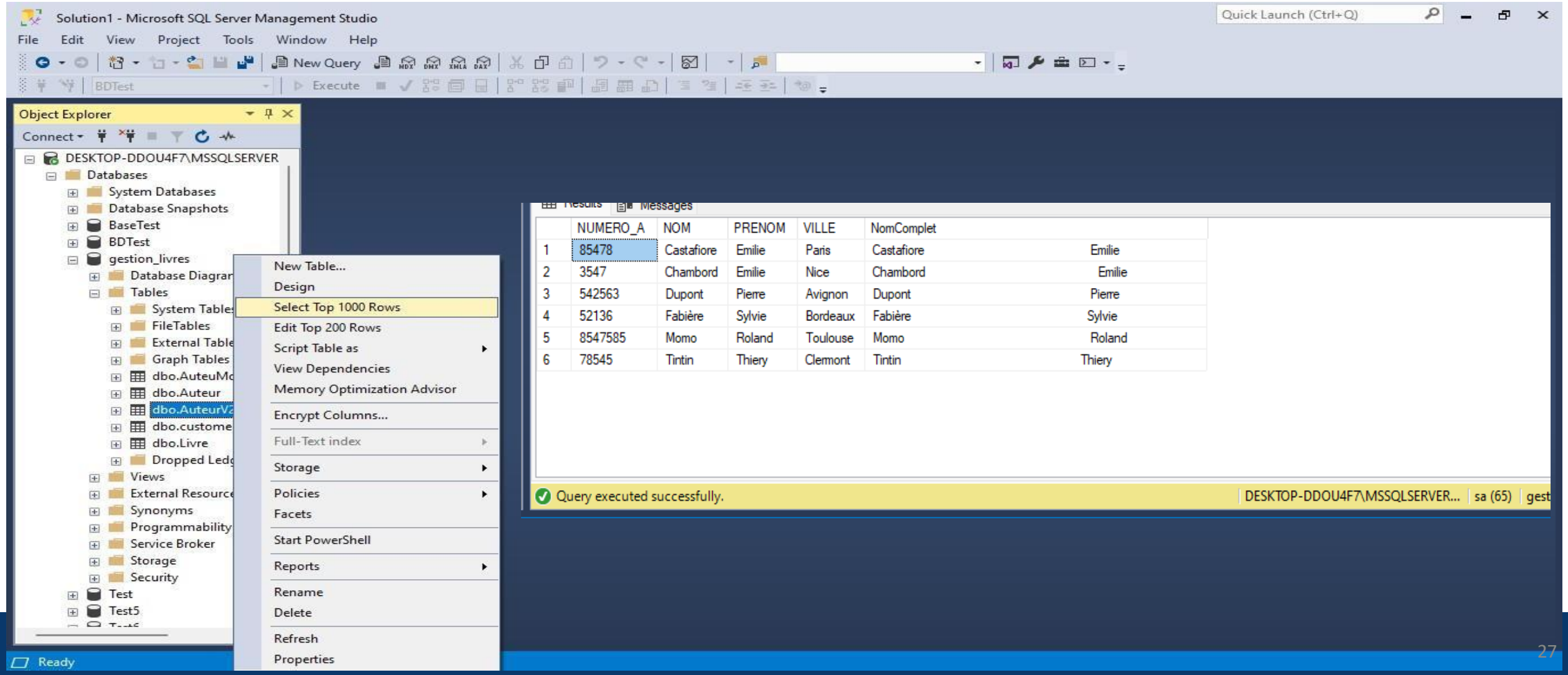
- ✓ Exécutez finalement la tache:





Atelier2:

- ✓ Dans SSMS on vérifie le résultat:



Atelier 3:

✓ Transformation: Fusion et Multidiffusion:

→ L'objectif est de fusionner deux fichiers textes et les charger dans deux destinations

- ✓ Extraction: Deux fichiers textes (customer 1 et customer 2)
- ✓ Transformation:
  - ✓ Le composant de **fusion** nécessite le tri des deux fichiers: combine les lignes des fichiers triés
  - ✓ Le composant **Multidiffusion:** Distribue les lignes de sources dans les destinations
- ✓ Chargement: Les données extraites et transformées seront stockées dans un fichier plat (déjà créé) et dans une table de base de données.

Atelier 3:

- ✓ Transformation: Fusion et Multidiffusion

